计算物理：从原子运动到电子结构

PHYS5120 中文自学教材

课程笔记整理

2026 年 11 月

致读者

计算材料的性质，首先要回答三个问题：用什么变量描述材料，怎样求出这些变量的分布或运动，以及怎样判断计算结果可信。本书沿这三个问题展开。我们先把原子当作经典粒子，学习轨迹与平衡采样；再追问原子间的力从何而来，进入多电子量子力学；最后把电子结构方法用于晶体、振动和第一性原理分子动力学。

本书假设读者掌握微积分、向量与矩阵的基本运算。概率分布、变分、量子态及多体近似在需要时引入。第一次阅读时应沿章序前进：后面的算法依赖前面建立的物理模型，公式的适用范围与公式本身同样重要。

本稿依据原有课程协作笔记及朋友提供的 50 页手写笔记重新组织，以中文 LaTeX 为正文。教学原则取法 Cohen–Tannoudji《Quantum Mechanics》所体现的循序渐进、问题驱动与推导和物理解释相结合；文字与推导独立编写。原协作笔记贡献者的署名权益保留。手写资料是理解课程的线索，不能代替对公式的独立检查。本稿是可继续深化的中文教材初稿，而非已经完成同行评审的定稿。

目录

第一章 从微观运动到统计平均 **1**

1.1 为什么一条轨迹还不是一个宏观答案 1

1.2 能量固定与温度固定意味着不同的分布 1

1.3 时间平均怎样代替系综平均 2

1.4 从 Taylor 展开构造 Verlet 算法 2

1.5 可逆性、稳定性与能量误差 3

1.6 离散作用量提供另一条理解路径 3

第二章 力场、边界与可观测量 **5**

2.1 势能模型怎样决定计算的问题 5

2.2 约化单位、截断与周期边界 5

2.3 怎样从快照得到结构 6

2.4 扩散为何与均方位移相连 6

2.5 电输运为何不能只看单粒子扩散 7

第三章 只为平衡平均设计运动：Monte Carlo **8**

3.1 为什么可以放弃真实时间 8

3.2 从概率流推导接受率 8

3.3 拒绝步也是样本 9

3.4 Hamiltonian Monte Carlo 如何借用力学 9

第四章 Born–Oppenheimer 近似 **10**

4.1 先明确两个不同的问题 10

4.2 读懂量子方程所需的记号 10

4.3 从全体系定义固定核电子问题 11

4.4 固定核电子态与精确的通道展开 11

4.5 Born–Oppenheimer 近似到底丢掉了什么 12
4.6 从核波包到经典轨迹 13
4.7 Hellmann–Feynman 力为什么成立 13
4.8 下一步：在每个固定核构型上求多电子态 13

第五章 Hartree 与 Hartree–Fock 近似 15

5.1 固定核以后还剩下什么问题 15
5.2 求基态为什么可以变成最小化 15
5.3 Hartree 乘积如何产生平均场 16
5.4 反对称性怎样产生交换 16
5.5 轨道变分与 Fock 算符 17
5.6 非正交基组怎样变成可解矩阵问题 17
5.7 Koopmans 结论的边界 18

第六章 超越单个行列式：电子关联 19

6.1 Hartree–Fock 已经做了什么，还缺什么 19
6.2 CI：让几种电子排布共同描述同一个态 19
6.3 一个双构型例子：能量为什么降低 20
6.4 完整 CI 与截断 CI 的取舍 21
6.5 MP2：什么时候可以把关联当作小修正 21
6.6 耦合簇：保留独立激发的乘积 22
6.7 量子 Monte Carlo：换一种方式做多电子积分 22

第七章 从多体波函数到电子密度 24

7.1 为什么想改用密度描述材料 24
7.2 基态密度为什么能确定外势 24
7.3 约束搜索：把看不见的多体信息放进泛函 25
7.4 先试最直接的办法：局域近似动能 26
7.5 Kohn–Sham：用辅助轨道再现真实密度 26
7.6 有效势从哪里来 27
7.7 为什么必须自洽，怎样读总能量 27
7.8 有限温度改变的是平衡判据 28

第八章 交换关联近似：把未知泛函变成计算 29

8.1 LDA：用同密度的均匀电子气作参照 29

8.2 GGA 与 meta-GGA：附近的密度怎样变化 29

8.3 混合泛函：为什么借用一部分 HF 交换 30

8.4 范围分离与介电屏蔽：远处的电子怎样影响这里 30

8.5 色散：平均密度不变，涨落仍能相互关联 31

第九章 轨道能量、电子数与带隙 32

9.1 先问真实过程需要多少能量 32

9.2 分数电子数是统计平均，不是切开电子 32

9.3 Janak 关系：轨道本征值首先是能量导数 33

9.4 为什么精确 KS 轨道隙仍可能不等于基本带隙 34

9.5 怎样让计算结果回答最初的物理问题 34

第十章 周期固体、基组与赝势 35

10.1 平移对称性如何减少未知量 35

10.2 积分采样与能带路径不是同一件事 35

10.3 平面波为什么方便 36

10.4 赝势为何与基组选择相连 36

10.5 从能带曲率理解有效质量 37

第十一章 从势能曲率到晶格振动 38

11.1 平衡结构附近的第一个非平凡近似 38

11.2 冻结位移如何测出曲率 38

11.3 零模数量取决于系统 39

11.4 从超胞力常数到声子 39

第十二章 让电子变量与原子核一起推进 40

12.1 Born–Oppenheimer 动力学的计算负担 40

12.2 扩展 Lagrange 函数与约束 40

12.3 两能级模型解释频率分离 41

12.4 实际可信性要检验什么 41

第一章　从微观运动到统计平均

资料对应：手写笔记第 2–5 页。

1.1　为什么一条轨迹还不是一个宏观答案

设想一盒液体。我们想知道温度、压强和扩散速度，却不可能在实验中逐一指定所有原子的位置。计算机能够追踪有限个原子，但它输出的位置序列本身也不是温度。因此，分子动力学需要两座桥：从力学模型得到轨迹，从轨迹得到统计平均。

先取最简单的模型：N 个经典点粒子，质量 m_i，位置 $\boldsymbol{r}_i$，动量 $\boldsymbol{p}_i = m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i$，体积为 V。记全部位置为 R、全部动量为 P。一个微观状态 $\Gamma = (R, P)$ 是 $6N$ 维相空间中的一点。对于不显含时间、没有速度依赖相互作用的体系，

$$H(R,P) = K(P) + U(R), \qquad K = \sum_i \frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m_i}, \qquad \boldsymbol{F}_i = -\nabla_i U. \tag{1.1}$$

H 是能量函数，U 是势能。Hamilton 方程 $\dot{\boldsymbol{r}}_i = \partial H/\partial \boldsymbol{p}_i$、$\dot{\boldsymbol{p}}_i = -\partial H/\partial \boldsymbol{r}_i$ 正好给出 Newton 方程。这里的相空间坐标是普通变量，不是量子算符。

宏观可观测量用相空间函数 $A(\Gamma)$ 表示。若平衡状态的概率密度是 $\rho(\Gamma)$，则

$$\langle A \rangle = \int \mathrm{d}\Gamma\, \rho(\Gamma) A(\Gamma), \qquad \int \mathrm{d}\Gamma\, \rho(\Gamma) = 1. \tag{1.2}$$

概率不是在否认力学的确定性，而是在描述我们没有指定的微观信息。

1.2　能量固定与温度固定意味着不同的分布

孤立系统的粒子数、体积和能量固定，称为微正则或 NVE 系综。能量为 E 的状态只在能量面上出现，于是

$$\langle A \rangle_E = \frac{\int \mathrm{d}\Gamma\, \delta(H(\Gamma) - E) A(\Gamma)}{\int \mathrm{d}\Gamma\, \delta(H(\Gamma) - E)}. \tag{1.3}$$

Dirac δ 函数在积分中选取能量面；连续相空间不能直接用离散态的 Kronecker 符号代替。

如果系统可以与一个大热库交换能量，系统能量便会涨落。设总能量为 E_{tot}，系统处于能量 H 的状态时，热库可用的状态数是 $\Omega_b(E_{\mathrm{tot}} - H)$。定义热库熵 $S_b = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega_b$，用 $\partial S_b/\partial E_b = 1/T$ 展开：

$$S_b(E_{\mathrm{tot}} - H) \simeq S_b(E_{\mathrm{tot}}) - H/T. \tag{1.4}$$

热库足够大时，高阶项可忽略，因而系统状态的权重正比于 $e^{-\beta H}$，其中 $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$。归一化得到正则或 NVT 系综：

$$\rho = Z^{-1} e^{-\beta H}, \qquad Z = \int \mathrm{d}\Gamma \, e^{-\beta H}. \tag{1.5}$$

这里讨论归一化平均，经典配分函数中用于量纲和不可分辨性的公共常数已约去。计算绝对自由能时必须恢复这些常数。

动量与位置在 $H = K + U$ 中可分离。一个速度分量的分布因此为

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T}} \exp[-m v_x^2/(2k_{\mathrm{B}}T)], \qquad \langle m v_x^2/2 \rangle = k_{\mathrm{B}}T/2. \tag{1.6}$$

这说明温度与平均动能联系，而非每一瞬间的动能都相同。若独立二次动量自由度为 f，则 $\langle K \rangle = f k_{\mathrm{B}} T/2$。去掉质心平动后，三维无其他约束的体系常有 $f = 3N - 3$；刚性键等约束还会改变 f。

1.3 时间平均怎样代替系综平均

轨迹给出的估计是

$$\overline{A}_{\mathcal{T}} = \frac{1}{\mathcal{T}} \int_0^{\mathcal{T}} A(\Gamma(t)) \mathrm{d}t. \tag{1.7}$$

只有当动力学在相关不变分布上具有适当遍历性，并且模拟足够长时，才可以用它估计系综平均。普通孤立 Newton 轨迹保持能量，不会自动采样 NVT。给速度按正则分布初始化，也不等于此后每一步都受热库控制。

高势垒会使轨迹在一个亚稳盆地停留很久；有限时间看不到跨越，并不能证明数学意义上的不遍历。固体也不是一概不能进行统计平均：晶格振动可以在局部平衡下被良好采样，而缺陷迁移可能远慢于模拟时间。判断必须针对可观测量和时间尺度。

1.4 从 Taylor 展开构造 Verlet 算法

为看清算法，先写一维 $m\ddot{x} = F(x)$，步长为 h。假设轨迹足够光滑，

$$x(t+h) = x + h\dot{x} + \tfrac{1}{2}h^2\ddot{x} + \tfrac{1}{6}h^3 x^{(3)} + O(h^4), \tag{1.8}$$

$$x(t-h) = x - h\dot{x} + \tfrac{1}{2}h^2\ddot{x} - \tfrac{1}{6}h^3 x^{(3)} + O(h^4). \tag{1.9}$$

两式相加，奇次项消去；把 $x(t-h)$ 移项便得到

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + h^2 F(x_n)/m. \tag{1.10}$$

精确轨迹代入该递推式的残差是 $O(h^4)$，而稳定、光滑条件下在固定物理时间内累积的位置误差是 $O(h^2)$。不能因残差含四次幂就称它为四阶积分器。

位置递推要知道前两帧。若已知 x_0, v_0，可用 $x_1 = x_0 + hv_0 + h^2F(x_0)/(2m)$ 起步。更方便的形式是速度 Verlet：

$$v_{n+1/2} = v_n + \frac{h}{2m}F(x_n), \tag{1.11}$$

$$x_{n+1} = x_n + hv_{n+1/2}, \tag{1.12}$$

$$v_{n+1} = v_{n+1/2} + \frac{h}{2m}F(x_{n+1}). \tag{1.13}$$

这三个步骤分别是半步速度更新、整步位置更新、半步速度更新。合并后得到 $v_{n+1} = v_n + h(F_n + F_{n+1})/(2m)$。力只依赖位置时，每一步在已有 F_n 的基础上只需再计算一次新力。

相邻的两个半步速度满足 $v_{n+1/2} = v_{n-1/2} + hF_n/m$，这就是 leapfrog 的交错存储。消去半步速度即回到式 (1.10)。二者等价需要一致的初始化；整步与半步速度不能直接混用来计算动能。

1.5 可逆性、稳定性与能量误差

把速度 Verlet 的三个步骤逆序，并令 $h \to -h$，每一步都撤销原来的更新，所以它具有时间可逆性。但时间反演是离散对称性，不能据此推出数值能量严格守恒。连续体系的能量守恒来自时间平移不变性。

取 $U = m\omega^2x^2/2$ 检查稳定性。位置递推变为 $x_{n+1} - (2 - h^2\omega^2)x_n + x_{n-1} = 0$。试探 $x_n = z^n$，得到

$$z + z^{-1} = 2 - h^2\omega^2. \tag{1.14}$$

若 $z = e^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\cos\theta = 1 - h^2\omega^2/2$。只有 $0 < h\omega < 2$ 时两个根一般都在单位圆上且不重合；在边界 $h\omega = 2$ 会有不稳定的线性增长解。即使在稳定范围，θ/h 也不等于 ω，因此相位会产生误差。时间步要比最短振动周期小得多，不能只满足稳定条件。

Verlet 对可分离 Hamilton 系统还是辛方法，即保持相空间的辛结构。光滑、稳定且步长足够小时，它通常表现出长期有界的能量振荡，而非逐步精确守恒。混沌轨迹仍可与精确轨迹指数分离。可信性要靠步长收敛、守恒量检查和统计量收敛共同判断，不能靠轨迹看起来平滑。

1.6 离散作用量提供另一条理解路径

作用量是一个把整条路径映成数的泛函：$S[x] = \int(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x))\mathrm{d}t$。固定两端位置，改变中间路径；分部积分给出

$$\delta S = \int [-m\ddot{x} - U'(x)]\delta x \,\mathrm{d}t. \tag{1.15}$$

端点变分为零，边界项消失。任意内部 δx 都使一阶变分为零，便要求 Newton 方程。这里是驻值条件，不保证极小值。

离散后取 $S_d = \sum_{n=0}^{M-1}[m(x_{n+1}-x_n)^2/(2h) - hU(x_n)]$。内部 x_n 同时出现在相邻两段，故

$$\frac{\partial S_d}{\partial x_n} = \frac{m}{h}(x_n - x_{n-1}) - \frac{m}{h}(x_{n+1} - x_n) - hU'(x_n) = 0. \tag{1.16}$$

整理又得到 Verlet 递推。它解释了算法与力学变分结构的联系，却不意味着任何离散轨迹都“最小化作用量”，更不保证任意长时间的逐点准确性。

第二章　力场、边界与可观测量

资料对应：手写笔记第 *5–10* 页。

2.1　势能模型怎样决定计算的问题

上一章假定已知 $U(R)$。现在必须说明它包含什么物理。分子中常把键伸缩和键角变化近似成平衡附近的谐振动，例如 $U_b = k_b(r - r_0)^2/2$。它来自势能在极小值附近的 Taylor 展开，一阶导数为零，二阶导数 k_b 给出刚度。这种展开适合小振幅，不能可靠描述断键。

非键作用常包含 Coulomb 项与短程排斥、色散项。以中性稀有气体的简单模型为例，Lennard–Jones 对势为

$$u(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6], \qquad U = \sum_{i<j} u(r_{ij}). \tag{2.1}$$

ϵ 是势阱深度，σ 是势能过零的距离，$r_{ij} = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|$。远距离 r^{-6} 吸引反映瞬时偶极涨落之间的量子相关；诱导偶极的能量标度也提示这一幂律，但不能把它当成 London 色散的完整推导。r^{-12} 是方便的经验排斥形式，不是普适定律。

令 $\boldsymbol{r}_{ij} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$。利用 $\nabla_i r_{ij} = \boldsymbol{r}_{ij}/r_{ij}$ 求导得

$$\boldsymbol{F}_{ij} = 24\epsilon[2\sigma^{12}/r_{ij}^{14} - \sigma^6/r_{ij}^8]\boldsymbol{r}_{ij}. \tag{2.2}$$

当 $r < 2^{1/6}\sigma$ 时力指向远离另一粒子的方向；在 $r = 2^{1/6}\sigma$ 处势能取最小值 $-\epsilon$。这是检查力的符号的简单办法。

势能应在整体平移、整体转动以及相同粒子置换下不变。若机器学习模型拟合势能，再以负梯度给力，这些对称性与能量一致性仍是模型的一部分。训练误差小只说明在训练分布附近拟合好，不能代替对新构型的检验。

2.2　约化单位、截断与周期边界

Lennard–Jones 模型有自然单位 σ, ϵ, m。令 $r^* = r/\sigma$、$T^* = k_{\mathrm{B}}T/\epsilon$、$t^* = t/\tau$，其中 $\tau = \sigma\sqrt{m/\epsilon}$。代入 $m\ddot{r} = F$，质量和能量标度消去，得到只含无量纲变量的方程。“令 $m = \epsilon = \sigma = 1$”是在选择单位，不是把实际粒子性质改成一。

直接在 r_c 之外把势能设零会产生能量跳跃。平移截断 $u_s(r)=u(r)-u(r_c)$（$r<r_c$）使势连续，却仍使力跳变。若需要力也连续，可用

$$u_{sf}(r)=u(r)-u(r_c)-(r-r_c)u'(r_c),\quad r<r_c, \tag{2.3}$$

外部为零。这会在截断内部也改变力，因而是模型修改。比较结果时必须报告截断方式，而不只报告截断距离。

有限盒子的表面比例过大，周期边界通过无限复制盒子模拟体相环境。立方盒边长 L 时，将相对坐标逐分量变为 $\Delta x\mapsto \Delta x-L\,\mathrm{round}(\Delta x/L)$，得到最小镜像。短程球形截断通常要求 $r_c<L/2$，否则一个粒子的多个镜像可能进入作用范围。长程 Coulomb 相互作用不能由这一短程近似可靠处理。

计算扩散时另有一个关键区别：用于求力的坐标可以折回盒内，但位移必须用记录跨边界次数的展开坐标。如果把每次跨边界都看成跳回盒子的另一端，算出的运动距离将完全错误。

2.3 怎样从快照得到结构

平均数密度为 $\rho=N/V$。在均匀各向同性体系中，给定一个粒子后，在半径 r、厚度 $\mathrm{d}r$ 的球壳中找到其他粒子的平均数定义为

$$\mathrm{d}N(r)=4\pi r^2\rho g(r)\mathrm{d}r. \tag{2.4}$$

$g(r)$ 因而是相对于无关联分布的局部概率增强。计算时对每帧每个中心计数，再除以中心数、帧数、球壳体积和 ρ。如果只统计无序对，每个对要贡献两次。有限 N 且排除中心自身时，理想气体按此归一化为 $(N-1)/N$；用 $(N-1)/V$ 可消除这一有限粒子数偏差。

第一峰表示优选近邻距离；峰后第一个谷值以内的配位数为 $4\pi\rho\int_0^{r_{\min}} r^2 g(r)\mathrm{d}r$。立方盒中一般只分析 $r<L/2$ 的完整球壳，避免几何截断。

2.4 扩散为何与均方位移相连

宏观上，浓度 c 的梯度引起粒子流密度 $\boldsymbol{j}=-D\nabla c$。结合粒子数守恒 $\partial_t c+\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，若 D 为常数，得到扩散方程 $\partial_t c=D\nabla^2 c$。对起点在原点、总概率为一的传播分布 c，在无穷远边界项消失的条件下分部积分两次：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int r^2 c\,\mathrm{d}^d r=D\int c\nabla^2 r^2\,\mathrm{d}^d r=2dD. \tag{2.5}$$

于是三维中 $\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle=6Dt$。微观轨迹的短时位移是 $\boldsymbol{v}(0)t$，均方位移正比于 t^2；只有速度记忆丧失后的扩散区才能用线性斜率估计 D。局域振动形成的平台也不是扩散区。

平衡体系中定义 $C_v(t)=\langle\boldsymbol{v}(t)\cdot\boldsymbol{v}(0)\rangle$。将 $\Delta\boldsymbol{r}=\int_0^t\boldsymbol{v}(s)\mathrm{d}s$ 代入均方位移，并用平稳性把双重积分化成时间差积分：

$$\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle=2\int_0^t(t-s)C_v(s)\mathrm{d}s. \tag{2.6}$$

求导并取长时间极限，即得 Green–Kubo 形式

$$D = \frac{1}{3}\int_0^\infty C_v(s)\mathrm{d}s. \tag{2.7}$$

前提是相关函数可积且存在正常扩散极限。多粒子自扩散取各粒子自身相关的平均，不能随意加入不同粒子间的交叉项。速度相关的 Fourier 谱能显示振动频率；只有在适当谐性、质量加权和归一化条件下，才能把它直接解释为振动态密度。

2.5 电输运为何不能只看单粒子扩散

令展开坐标形成的电偶极矩为 $\boldsymbol{M} = \sum_i q_i \boldsymbol{r}_i$，总电流为 $\boldsymbol{J} = \dot{\boldsymbol{M}}$。各向同性平衡系统的线性响应给出

$$\sigma = \frac{1}{3Vk_{\mathrm{B}}T}\int_0^\infty \langle \boldsymbol{J}(t)\cdot\boldsymbol{J}(0)\rangle \mathrm{d}t = \lim_{t\to\infty}\frac{\mathrm{d}\langle|\boldsymbol{M}(t)-\boldsymbol{M}(0)|^2\rangle/\mathrm{d}t}{6Vk_{\mathrm{B}}T}. \tag{2.8}$$

第二个等式由与上节相同的双重积分恒等式得到；第一个等式还依赖线性响应理论，不能仅由位移恒等式证明。展开平方会出现 $q_iq_j\langle\Delta\boldsymbol{r}_i\cdot\Delta\boldsymbol{r}_j\rangle$。忽略 $i\neq j$ 的离子协同运动，才得到 $\sigma_{\mathrm{NE}} = \sum_s \rho_s q_s^2 D_s/(k_{\mathrm{B}}T)$ 的 Nernst–Einstein 近似。

热导率也能由平衡涨落计算。若 $\boldsymbol{J}_Q$ 定义为总热流，而非单位体积流密度，则各向同性体系有

$$\kappa = \frac{1}{3Vk_{\mathrm{B}}T^2}\int_0^\infty \langle \boldsymbol{J}_Q(t)\cdot\boldsymbol{J}_Q(0)\rangle \mathrm{d}t. \tag{2.9}$$

具体热流必须从所用势能的能量连续性方程推导，并处理平流贡献。周期边界与多体势下，不能不加修正地把 $\sum_i e_i\boldsymbol{r}_i$ 的时间导数当成完整热流。

输运系数的困难往往在统计而不在公式。应改变积分上限检查平台，比较多个独立时间段，并检查盒子大小与总采样时间。相关函数的长时噪声会使积分漂移，延长积分区间并不自动提高准确度。

第三章　只为平衡平均设计运动：Monte Carlo

资料对应：手写笔记第 *11–12* 页。

3.1　为什么可以放弃真实时间

如果目标只是平均势能或结构，并不需要每一次原子运动都是真实的。正则平均中 $H = K(P) + U(R)$；对于只依赖位置的 $A(R)$，分子分母的动量积分完全约去，因此

$$\langle A \rangle = \frac{\int A(R) e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R}{\int e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R}. \tag{3.1}$$

我们只须产生分布为 $\pi(R) \propto e^{-\beta U(R)}$ 的构型。均匀随机抽取高维空间通常会反复落在粒子重叠的高能区；重要性采样则把工作集中在有统计权重的区域。

3.2　从概率流推导接受率

考虑离散状态以简化记号。每一步从当前状态 x 按提议概率 $q(y|x)$ 生成 y，再以 $a(x,y)$ 接受。拒绝时保留 x。若正反概率流满足

$$\pi(x) q(y|x) a(x,y) = \pi(y) q(x|y) a(y,x), \tag{3.2}$$

则对 x 求和，连同留在原状态的概率，得到 $\sum_x \pi(x) P(y|x) = \pi(y)$。这称为细致平衡，是平稳分布成立的充分条件。

令 $r = \pi(y) q(x|y) / [\pi(x) q(y|x)]$，取 $a(x,y) = \min(1, r)$：若 $r < 1$，正向接受率为 r、反向为一，概率流相等；若 $r > 1$，两边互换，仍然成立。因此

$$a(x,y) = \min\{1, e^{-\beta[U(y)-U(x)]} q(x|y)/q(y|x)\}. \tag{3.3}$$

对称随机位移使提议概率比为一，得到 Metropolis 接受率。未知配分函数在比值中消失，是算法能够实际运行的关键。

平稳性还不够：链必须能到达目标分布的各个相关部分，并避免周期性的封闭循环。跨不过高势垒时，局部细致平衡正确也不能保证有限时间的充分采样。步幅极小虽然接受率高，相邻样本却几乎一样；步幅过大则多数被拒绝。不存在适用于所有问题的固定最优接受率。

3.3 拒绝步也是样本

若低能状态需要等待许多步才能离开，这段停留时间正是它较大统计权重的体现。只记录接受的构型会删掉停留时间，改变分布。每次尝试后都应记录当前状态，包括未改变的状态。

设平衡后的样本为 $A_1,\dots,A_M$，归一化自相关为 $c(k)$。直接展开平均值的方差得

$$\mathrm{Var}(\overline{A}) = \frac{\mathrm{Var}(A)}{M}\left[1 + 2\sum_{k=1}^{M-1}(1-k/M)c(k)\right]. \tag{3.4}$$

因为相距 k 的样本对有 $M-k$ 个，相关项不能像独立样本那样忽略。长链中若相关和收敛，可定义 $\tau_{\mathrm{int}} = 1/2 + \sum_{k\ge 1} c(k)$，有效样本数约为 $M/(2\tau_{\mathrm{int}})$。分块平均应使用比相关时间长的块。

3.4 Hamiltonian Monte Carlo 如何借用力学

局部随机移动探索高维空间缓慢，可以引入辅助动量 P，把目标分布扩为 $e^{-\beta[K(P)+U(R)]}$。先从相应 Maxwell 分布独立抽取动量，再用可逆、保体积的 leapfrog 积分若干步，最后以 $\min(1, e^{-\beta\Delta H})$ 接受整个提议。

为什么这里用总能量差？因为当前采样空间已经包含动量，其目标密度由 H 决定。令积分映射为 Φ、动量反转为 $\mathcal{R}(R,P)=(R,-P)$，可逆性给出 $\mathcal{R}\Phi\mathcal{R}=\Phi^{-1}$，所以提议 $\mathcal{R}\Phi$ 是自逆的；保体积则使 Jacobian 为一。两者使上述简单接受率合法，并校正有限步长造成的能量误差。

辅助质量控制探索效率，辅助时间并非材料真实时间。HMC 能得到平衡构型，却不能把接受后的序列直接用于测量真实扩散系数。这正是“正确采样分布”与“正确动力学”之间的区别。

第四章　Born–Oppenheimer 近似

资料对应：手写笔记第 *12–18* 页。

4.1　先明确两个不同的问题

前三章把势能函数 $U(R)$ 当作已知，研究原子怎样运动，以及怎样采样平衡构型。这种安排是先学习一个给定模型的用法，再追问模型的来源；它不表示经典力场已经解释了电子。现在我们从电子与原子核共同组成的量子体系出发，说明在什么条件下能够用一张核坐标的势能面代替显式电子运动。

这里有两个必须依次回答的问题。首先，电子与核本来相互耦合，我们凭什么暂时固定核，只求电子态？这是 Born–Oppenheimer（伯恩–奥本海默，简称 BO）近似要处理的问题。其次，即使固定核，许多电子之间仍然相互排斥，电子方程依然难解；怎样把这个多电子问题变得可计算，才是下一章 Hartree 与 Hartree–Fock 近似要处理的问题。

先用一个单电子的例子区分它们：氢分子离子 H_2^+ 有两个质子和一个电子。它没有电子–电子排斥，因而没有用多电子平均场处理这项相互作用的需要；但电子与两个质子的运动仍然耦合，依然需要讨论 BO 近似。可见电子与核的分离，并不以 Hartree 近似为前提。

4.2　读懂量子方程所需的记号

量子态由一般为复数的波函数描述。把所有核坐标记为 $R=(\boldsymbol{R}_1,\dots,\boldsymbol{R}_{N_N})$，所有电子坐标记为 $r=(\boldsymbol{r}_1,\dots,\boldsymbol{r}_{N_e})$，$N_N$ 与 N_e 分别为核数和电子数。联合波函数写作 $\Psi(R,r,t)$。此处暂省略自旋；$|\Psi|^2\mathrm{d}R\mathrm{d}r$ 是在对应体积元内找到这些粒子的概率，归一化要求它对全部坐标的积分等于一。

为了简写积分，我们使用态向量记号 $|\psi\rangle$。对只含电子变量的两个函数，内积定义为

$$\langle\phi|\psi\rangle_r=\int \phi^*(r;R)\psi(r;R)\mathrm{d}r. \tag{4.1}$$

星号表示复共轭，下标 r 提醒我们只对电子坐标积分，核坐标 R 在积分中固定。归一化是 $\langle\psi|\psi\rangle_r=1$，正交是两个不同态的内积为零。算符 $\hat{A}$ 是作用在函数上的线性规则，例如电子动能含有二阶微分；归一化态中的平均值为 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle_r$。这一记号表示先让 $\hat{A}$ 作用在右侧函数，再与左侧函数取内积。

表示能量的 Hamilton 算符具有 Hermitian 性：对其定义域内的态，$\langle a|\hat{H}b\rangle = \langle \hat{H}a|b\rangle$。这保证能量本征值为实数，并允许在内积中将算符从右侧作用移到左侧；后面的投影推导将使用这一性质。若 $\hat{H}\phi = E\phi$，算符作用后只把原函数乘上一个数，我们称 ϕ 为本征态，E 为本征值；对能量本征态测量能量会得到 E。一般态随时间服从含时 Schrödinger 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi$，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$，$\hbar$ 是约化 Planck 常数。对固定的 $\hat{H}$，单个本征态只获得相位 $e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$，所以概率密度不随时间改变。一般态则可由不同本征态线性叠加，彼此相对相位会随时间改变。

4.3 从全体系定义固定核电子问题

非相对论 Coulomb 模型可写成

$$\hat{H} = \hat{T}_N + \hat{H}_e(R), \qquad \hat{T}_N = -\sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I}\nabla_I^2, \tag{4.2}$$

$$\hat{H}_e(R) = -\sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_{iI} \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}_I|} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + E_{NN}(R). \tag{4.3}$$

这里 M_I 和 $Z_I e$ 是第 I 个核的质量与电荷，m_e 是电子质量，电子电荷为 $-e$；ϵ_0 是真空介电常数。∇_I 对第 I 个核的位置求导，∇_i 对第 i 个电子的位置求导，$r_{ij} = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|$。第一项是核动能，其余各项依次给出电子动能、电子–核吸引、电子–电子排斥和核–核排斥。

本章将核间排斥 $E_{NN} = \sum_{I<J} Z_I Z_J e^2/(4\pi\epsilon_0 R_{IJ})$ 包含在 $\hat{H}_e$ 中。因此其本征值已经是总势能面，求核力时不能再加一次核间排斥。

核通常比电子重得多，给定相近的力和位移尺度时，核构型常比电子态变化得慢。这启发我们把 R 暂当参数：先为一系列固定核构型求电子态，再研究核在这些电子态之间怎样运动。但时间尺度的直觉还不是推导；接下来保留核动能对电子态的全部作用，才能辨认真正需要忽略的项。

4.4 固定核电子态与精确的通道展开

对每一个固定 R，求 $\hat{H}_e(R)\phi_n(r;R) = E_n(R)\phi_n(r;R)$，并在每一个 R 处取 $\langle\phi_m|\phi_n\rangle_r = \delta_{mn}$，其中 δ_{mn} 在 $m = n$ 时等于一，否则为零。改变 R 会改变核产生的势，故电子态与能量也随之改变。$E_n(R)$ 作为核构型的函数，就是第 n 张势能面。固定核求解只是定义这些函数，尚未声称真实核完全不动。

若固定 R 的电子态构成完备基，便可以像用向量基展开一个向量那样，写出

$$\Psi(R, r, t) = \sum_n \chi_n(R, t)\phi_n(r; R). \tag{4.4}$$

系数 $\chi_n(R,t) = \langle\phi_n|\Psi\rangle_r$ 是对应电子通道中的核概率振幅；在这一展开中，它仍然是核坐标的函数，而不是一条经典轨迹。为简洁起见用求和表示电子通道；若需包含连续谱，还应加入相应积分。完整展开本身尚未近似。

现在把展开代入全体系的含时方程。左侧电子基没有显式时间依赖，给出 $\sum_n \mathrm{i}\hbar(\partial_t\chi_n)\phi_n$；电子 Hamilton 算符给出 $\sum_n E_n\chi_n\phi_n$。真正的难点是核动能也对 ϕ_n 的参数 R 求导。对每一项应用乘积法则：

$$\nabla_I^2(\chi_n\phi_n) = \phi_n\nabla_I^2\chi_n + 2\nabla_I\chi_n\cdot\nabla_I\phi_n + \chi_n\nabla_I^2\phi_n. \tag{4.5}$$

左乘 ϕ_m^* 并对电子积分，定义 $\boldsymbol{d}_{mn}^I = \langle\phi_m|\nabla_I\phi_n\rangle_r$、$\tau_{mn}^I = \langle\phi_m|\nabla_I^2\phi_n\rangle_r$，得

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\chi_m = (\hat{T}_N + E_m)\chi_m - \sum_{In}\frac{\hbar^2}{2M_I}(2\boldsymbol{d}_{mn}^I\cdot\nabla_I + \tau_{mn}^I)\chi_n. \tag{4.6}$$

不同电子面的核波包通过导数耦合相互转换。这些项不是额外引入的作用力，而是电子基随核位置改变的结果。

这些耦合何时可能变大？对电子本征方程按核坐标求导，保留全部乘积项：

$$(\nabla_I\hat{H}_e)\phi_n + \hat{H}_e\nabla_I\phi_n = (\nabla_I E_n)\phi_n + E_n\nabla_I\phi_n. \tag{4.7}$$

再左乘 $\langle\phi_m|$。当 $m\neq n$，正交性使含 $\nabla_I E_n$ 的项消失；Hermitian 性给出 $\langle\phi_m|\hat{H}_e = E_m\langle\phi_m|$。因此

$$(E_n - E_m)\langle\phi_m|\nabla_I\phi_n\rangle = \langle\phi_m|\nabla_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle. \tag{4.8}$$

对非简并能级，可以除以能量差，得到

$$\boldsymbol{d}_{mn}^I = \frac{\langle\phi_m|\nabla_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle}{E_n - E_m}. \tag{4.9}$$

这说明“核重所以电子总能跟上”不充分：能隙小或接近交叉时，导数耦合可能很大。

4.5 Born–Oppenheimer 近似到底丢掉了什么

若核运动在相关时间内不会显著转移电子通道，而且导数修正对所求精度足够小，通常最低阶 BO 近似便忽略这些导数项，并选定一张电子面。此时

$$\Psi(R,r,t)\simeq\chi_n(R,t)\phi_n(r;R),\qquad \mathrm{i}\hbar\partial_t\chi_n = [\hat{T}_N + E_n(R)]\chi_n. \tag{4.10}$$

这个乘积不是把电子函数写成与核无关的 $\phi_n(r)$：电子态仍然随核构型调整。近似掉的是调整过程中导致通道混合和相应修正的导数作用。研究基态材料时通常选最低电子面 $n=0$，核的有效势能就是 $U(R)=E_0(R)$。

例如在 H_2^+ 中，每个固定的质子间距都对应一个电子本征问题；把所得电子能量加上质子间排斥，便得到核振动所用的势能曲线。然后才在这条曲线上求核的运动。因此 BO 近似并不是把核在整个计算中永久钉住，而是把“给定核位置求电子”与“利用所得能量求核运动”分层处理。此时核仍是量子的；将核进一步视为经典粒子，是另一个近似。

若只丢掉不同面之间的耦合而保留对角修正，在可局域取实且光滑的规范下，归一化给出 $\langle\phi_n|\nabla_I\phi_n\rangle = 0$，再对该等式求导可得 $\langle\phi_n|\nabla_I^2\phi_n\rangle = -\langle\nabla_I\phi_n|\nabla_I\phi_n\rangle$。因此势能还有正的对角修正

$$U_{\mathrm{DBOC}} = \sum_I\frac{\hbar^2}{2M_I}\langle\nabla_I\phi_n|\nabla_I\phi_n\rangle. \tag{4.11}$$

不能在所有拓扑或简并情形下全局选择这种实规范；一般单面理论还含几何矢势。本书使用最低阶 BO 力学时默认远离这类情形。“Born–Huang 展开”通常指前节的通道展开，不应把这一名称直接定义为某一个删项方案。

4.6 从核波包到经典轨迹

量子平均值的运动与经典轨迹并不自动相同。为比较二者，定义两个算符的对易子 $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$；它衡量交换作用顺序是否改变结果。核动量在位置表示中是 $\hat{\boldsymbol{P}}_I = -\mathrm{i}\hbar\nabla_I$。例如将位置乘法与动量微分依次作用在任意光滑函数上，用乘积求导便得 $[\hat{R}_\alpha,\hat{P}_\beta]=\mathrm{i}\hbar\delta_{\alpha\beta}$。对量子平均值求时间导数，并使用 Schrödinger 方程，得到 Ehrenfest 恒等式 $\mathrm{d}\langle\hat{A}\rangle/\mathrm{d}t = \langle\partial_t\hat{A}\rangle + \langle[\hat{A},\hat{H}]\rangle/(\mathrm{i}\hbar)$。取核位置与动量，利用 $[\hat{R}_\alpha,\hat{P}_\beta]=\mathrm{i}\hbar\delta_{\alpha\beta}$，便有

$$\frac{\mathrm{d}\langle \boldsymbol{R}_I\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{\langle \boldsymbol{P}_I\rangle}{M_I}, \qquad \frac{\mathrm{d}\langle \boldsymbol{P}_I\rangle}{\mathrm{d}t} = -\langle \nabla_I E_n(R)\rangle. \tag{4.12}$$

要把右侧换成 $-\nabla_I E_n(\langle R\rangle)$，还需波包在势能变化尺度上足够窄。对力在平均位置附近展开，线性涨落项平均为零，下一项与位置协方差及力的二阶导数相乘；只有这一修正小，经典封闭方程才合理。

热 de Broglie 波长的常用约定是 $\lambda_{\mathrm{th}} = h_{\mathrm{P}}/\sqrt{2\pi M k_{\mathrm{B}}T}$，其中 $h_{\mathrm{P}} = 2\pi\hbar$。大质量和高温有利于经典极限，但轻核的零点运动和隧穿仍可能重要。对一个振动频率 ω，$\hbar\omega \ll k_{\mathrm{B}}T$ 是忽略该模量子占据效应的有用判断。

4.7 Hellmann–Feynman 力为什么成立

设归一化电子态是精确本征态。对 $E_n = \langle\phi_n|\hat{H}_e|\phi_n\rangle$ 求导，得到三项：

$$\partial_I E_n = \langle\partial_I\phi_n|\hat{H}_e|\phi_n\rangle + \langle\phi_n|\partial_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle + \langle\phi_n|\hat{H}_e|\partial_I\phi_n\rangle. \tag{4.13}$$

第一与第三项之和等于 $E_n\partial_I\langle\phi_n|\phi_n\rangle = 0$，于是 $\boldsymbol{F}_I = -\langle\phi_n|\nabla_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle$。电子波函数的导数没有凭空消失，而是被本征方程与归一化抵消了。

有限、随核位置移动的基组会产生额外基组导数，即 Pulay 力；自洽未收敛也会破坏驻值条件。第一性原理分子动力学因此不仅要积分核运动，还要使每一步电子能量和力在所需精度内一致。

4.8 下一步：在每个固定核构型上求多电子态

现在已经建立了有效核势能的定义，但还没有给出计算电子基态的实用方法。电子之间的 r_{ij}^{-1} 项仍同时依赖两个电子的位置，电子波函数一般不能分成彼此独立的单粒子函数。BO 近似没有删除这项作用，也没有把多电子波函数自动变为轨道乘积。

因此下一章回到给定 R 的电子本征问题，先证明能量变分原理，再限制试探波函数的形式：Hartree 使用单粒子函数的乘积，Hartree–Fock 再满足电子交换时的反对称性。这里有两

种不同来源的误差：即使用精确多电子方法求每张势能面，忽略非绝热耦合仍可能有误差；即使 BO 分离适用，使用不够准确的电子近似也会把势能面算错。以后比较方法时，应先辨认是哪一层近似发生了变化。

第五章　Hartree 与 Hartree–Fock 近似

资料对应：手写笔记第 *18–30* 页。

第四章先用 Born–Oppenheimer 近似建立了固定核电子态与核势能面的联系。本章保持核构型 R 给定，研究怎样近似求出这张势能面上的一个点。我们不会重新近似核的运动，而要处理电子之间相互作用造成的困难。

5.1　固定核以后还剩下什么问题

从本章起，电子公式默认使用 Hartree 原子单位：$\hbar = m_e = e = 4\pi\epsilon_0 = 1$。长度单位为 $a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(m_e e^2)$，能量单位为 $E_h = \hbar^2/(m_e a_0^2)$。为与上一章明确衔接，将包含核排斥的算符分成

$$\hat{H}_e(R) = \hat{H}_{\mathrm{el}}(R) + E_{NN}(R), \qquad \hat{H}_{\mathrm{el}}(R) = \sum_i \left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_I \frac{Z_I}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}_I|} \right] + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}}. \tag{5.1}$$

$E_{NN}(R)$ 对给定核构型是常数，不改变电子本征函数。若 $\hat{H}_{\mathrm{el}}\phi_n = \mathcal{E}_n\phi_n$，上一章的势能面就是 $E_n(R) = \mathcal{E}_n(R) + E_{NN}(R)$。下文为缩短记号令 $\hat{H} = \hat{H}_{\mathrm{el}}(R)$，$E_H$ 与 E_{HF} 都只表示相应近似下的电子能量；用于核力、结构优化或与上一章比较时，要加回核排斥。

即使 R 已经固定，最后的电子–电子项仍将所有电子坐标耦合起来。若没有这一项，各电子可分别求解一体问题，再按粒子统计构造多体态；有了它，某个电子感受到的作用会随其他电子的位置改变。我们需要一个在受限试探态中寻找最佳近似的原则，这才引出能量变分。

5.2　求基态为什么可以变成最小化

沿用上一章的量子态和内积记号。对给定核构型的电子 Hamilton 算符，若 $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ 且 E_0 最低，将试探态写为 $|\Psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$，归一化要求 $\sum_n |c_n|^2 = 1$。利用本征态的正交性，先有 $\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$，再减去 $E_0\sum_n |c_n|^2$，得到

$$\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle - E_0 = \sum_n |c_n|^2 (E_n - E_0) \geq 0. \tag{5.2}$$

这就是变分原理。限制试探态的自由度，只能使所得最低能量高于或等于精确基态。等号要求试探态完全处于基态子空间。

泛函是把函数映为数的规则。若 $F[\phi+\delta\phi]-F[\phi]=\int(\delta F/\delta\phi)\delta\phi+O(\delta\phi^2)$，线性项系数就是泛函导数。复函数变分可将 ϕ,ϕ^* 暂作独立变量。对 $\langle\phi|\hat H|\phi\rangle-\varepsilon(\langle\phi|\phi\rangle-1)$ 关于 ϕ^* 变分，便得 $\hat H\phi=\varepsilon\phi$。乘子确保最小化不能通过把波函数缩成零来作弊。

数值上可沿残差 $(\hat H-\varepsilon)\phi$ 的负方向移动，再归一化。归一化必须除以 $\sqrt{\langle\phi|\phi\rangle}$。求多个态时还要保持正交，否则所有向量都可能落向同一个最低态。非线性多轨道能量还可能存在多个驻点，自洽不等于已找到全局最低点。

5.3 Hartree 乘积如何产生平均场

将本章已经定义的固定核电子 Hamilton 算符简写为 $\hat H=\sum_i\hat h(i)+\sum_{i<j}r_{ij}^{-1}$，其中 $\hat h=-\nabla^2/2+v_{\mathrm{ext}}$，$v_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol r;R)=-\sum_I Z_I/|\boldsymbol r-\boldsymbol R_I|$ 是固定原子核产生的外势。最简单的试探态是归一化单粒子函数的乘积 $\Psi_H=\prod_i\phi_i(x_i)$。$x=(\boldsymbol r,s)$ 包括位置与自旋，$\int\mathrm dx$ 代表空间积分和自旋求和。

其他坐标的归一化积分等于一，因此一体项化为 $h_{ii}=\langle\phi_i|\hat h|\phi_i\rangle$；两体项为

$$J_{ij}=\iint\frac{|\phi_i(x)|^2|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}\mathrm dx\mathrm dx',\qquad E_H=\sum_i h_{ii}+\frac12\sum_{i\neq j}J_{ij}. \tag{5.3}$$

因每对粒子只相互作用一次，双重求和前有 $1/2$。对 ϕ_i^* 变分时，J_{ij} 与 J_{ji} 给出相同贡献，消去这个 $1/2$，得到

$$\left[\hat h+\sum_{j\neq i}\int\frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}\mathrm dx'\right]\phi_i=\varepsilon_i\phi_i. \tag{5.4}$$

每个粒子看到其他粒子的平均密度。由于势依赖未知轨道，需要猜轨道、建势、解方程、更新轨道，直到输入与输出一致。这是自洽场方法。严格的 Hartree 乘积没有反对称性，不能作为电子的最终描述。

5.4 反对称性怎样产生交换

相同电子互换全部坐标时，波函数必须变号。用正交归一自旋轨道构造 Slater 行列式 $\Phi=(N!)^{-1/2}\det[\phi_i(x_j)]$，即可自动满足这一要求。两电子时它是

$$\Phi(x_1,x_2)=\frac{\phi_1(x_1)\phi_2(x_2)-\phi_2(x_1)\phi_1(x_2)}{\sqrt2}. \tag{5.5}$$

将其代入相互作用期望值，两个模平方项各给 $J_{12}/2$，两个交叉项各给 $-K_{12}/2$，其中

$$K_{ij}=\iint\frac{\phi_i^*(x)\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x')}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}\mathrm dx\mathrm dx'. \tag{5.6}$$

因此两电子相互作用为 $J_{12}-K_{12}$。一般 N 电子中，对未参与算符的坐标积分时，正交性使不匹配轨道的项为零；每一对剩下直接与交换两种收缩，得到

$$E_{\mathrm{HF}}=\sum_i h_{ii}+\frac12\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij}). \tag{5.7}$$

$i=j$ 时 $J_{ii}=K_{ii}$，故这里可把自项纳入求和而不产生自相互作用。交换不是额外的一种经典力，而是反对称态的干涉结果。若自旋轨道的自旋部分正交，交换积分的自旋积分为零，所以交换仅在同自旋通道出现。

为看其空间意义，定义一体密度矩阵 $\gamma(x,x')=\sum_i \phi_i(x)\phi_i^*(x')$，$n(x)=\gamma(x,x)$。行列式的对密度为 $n_2(x,x')=n(x)n(x')-|\gamma(x,x')|^2$。给定 x 处电子后，条件密度比 $n(x')$ 少了 $|\gamma|^2/n(x)$。积分利用轨道正交性得到 $\int|\gamma(x,x')|^2\mathrm{d}x'=n(x)$，因此这个交换孔的积分为 -1。

5.5 轨道变分与 Fock 算符

不同轨道必须相互正交，所以用矩阵乘子 λ_{ij} 约束 $\langle\phi_i|\phi_j\rangle=\delta_{ij}$。直接项变分产生乘法算符 $\hat{J}_j$，交换项产生积分算符 $\hat{K}_j$：

$$\hat{J}_j\psi(x)=\left[\int\frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'\right]\psi(x), \tag{5.8}$$

$$\hat{K}_j\psi(x)=\phi_j(x)\int\frac{\phi_j^*(x')\psi(x')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'. \tag{5.9}$$

于是 $\hat{f}=\hat{h}+\sum_j(\hat{J}_j-\hat{K}_j)$，驻值条件是 $\hat{f}\phi_i=\sum_j\lambda_{ji}\phi_j$。占据轨道的酉变换只使行列式改变一个整体相位，因而可在占据子空间对角化 Hermitian 乘子矩阵，得到正则轨道方程 $\hat{f}\phi_i=\varepsilon_i\phi_i$。交换的非局域性表现在：某点的输出依赖整条输入函数，而不只是该点的值。

乘以 ϕ_i^* 并积分再求和，得到 $\sum_i\varepsilon_i=\sum_i h_{ii}+\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij})$。这把每一对相互作用计了两次，所以

$$E_{\mathrm{HF}}=\sum_i\varepsilon_i-\frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij}). \tag{5.10}$$

对偶数电子闭壳层，每个空间轨道双占据，空间轨道形式为 $\hat{f}=\hat{h}+\sum_{j=1}^{N/2}(2\hat{J}_j-\hat{K}_j)$。因直接相互作用有两种自旋来源，而交换只有同自旋来源，系数分别是二和一。

5.6 非正交基组怎样变成可解矩阵问题

写 $\phi_i=\sum_\mu C_{\mu i}\chi_\mu$，定义重叠矩阵 $S_{\mu\nu}=\langle\chi_\mu|\chi_\nu\rangle$ 和 $F_{\mu\nu}=\langle\chi_\mu|\hat{f}|\chi_\nu\rangle$。投影轨道方程得到 $FC=SC\varepsilon$，而不是普通的 $FC=C\varepsilon$。

以实基函数闭壳层为例，定义 $P_{\lambda\sigma}=2\sum_{i\,\mathrm{occ}}C_{\lambda i}C_{\sigma i}$ 与

$$(\mu\nu|\lambda\sigma)=\iint\frac{\chi_\mu(\boldsymbol{r})\chi_\nu(\boldsymbol{r})\chi_\lambda(\boldsymbol{r}')\chi_\sigma(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{5.11}$$

把轨道展开代入直接与交换项即得

$$F_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}+\sum_{\lambda\sigma}P_{\lambda\sigma}\left[(\mu\nu|\lambda\sigma)-\tfrac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma)\right]. \tag{5.12}$$

F 依赖 P，而 P 又依赖 F 的本征向量，这就是矩阵层面的自洽循环。

若基线性无关，S 正定。设 $S = UsU^\dagger$，令 $X = Us^{-1/2}U^\dagger$，则 $X^\dagger SX = I$。取 $C = XC'$，得到 Hermitian 问题 $X^\dagger FXC' = C'\varepsilon$。小重叠本征值会放大误差，应控制近线性相关，而不是直接计算一个病态的 $S^{-1}F$。每轮检查密度残差、能量变化和 $C^\dagger SC = I$，必要时混合新旧密度以减小振荡。

5.7 Koopmans 结论的边界

固定其他轨道，从占据轨道 k 移去一个电子：总能量中删去 h_{kk}，并删去它与每个其他电子的一次相互作用。因此

$$E_{N-1}^{\text{frozen}} - E_N = -h_{kk} - \sum_j (J_{kj} - K_{kj}) = -\varepsilon_k. \tag{5.13}$$

这给出冻结轨道 HF 电离能。真实离子会重新优化轨道，而且有超出 HF 的关联；两者都不在该推导内。对虚轨道估计电子亲和能还受束缚态是否存在影响，不能把任意轨道本征值直接称为实验能级。

第六章　超越单个行列式：电子关联

资料对应：手写笔记第 *31–35* 页。

6.1　Hartree–Fock 已经做了什么，还缺什么

上一章把固定核的多电子问题变成了自洽轨道问题。每个电子在其他电子产生的平均场中运动，同时整个波函数满足电子交换时的反对称性。这样既保留了量子轨道，也保留了交换效应，但仍然把试探波函数限制在单个 *Slater* 行列式内。本章始终保持核构型固定，讨论怎样放宽这一限制。

先想象两个自旋相反的电子。若它们分别占据空间轨道 a 和 b，在这一简单乘积描述中，联合位置概率含有 $|a(\boldsymbol{r}_1)|^2|b(\boldsymbol{r}_2)|^2$。一旦知道第一个电子位于某处，第二个电子的位置分布仍由原来的 $|b|^2$ 给出。真实的 Coulomb 排斥却使两电子倾向于避开彼此：第一个电子的位置改变了我们对第二个电子位置的判断。平均场能让整个电子云调整形状，却通常不能完整表达这种条件概率的联系。同自旋电子还受到反对称性约束；HF 已包含这一交换效应，所以这里说的缺失关联不能与交换混为一谈。

在相同 Hamilton 算符和相同单粒子基空间内，定义关联能为

$$E_c = E_{\mathrm{exact}} - E_{\mathrm{HF}} \le 0. \tag{6.1}$$

不等式来自变分原理：单个行列式只是所有允许多体态的一小部分，放宽限制后最低能量不能升高。这里比较的是固定模型中的基态能量，不是任意两个软件结果的差。

这种遗漏在成键与断键中尤其直观。以氢分子为例，在平衡键长附近，双占据成键轨道往往已经抓住了波函数的主要部分；但把两个原子拉得很远，合理的低能图像应是每个原子各带一个电子。双占据的离域轨道却仍允许两个电子同时出现在同一个原子附近。此时我们需要能够改变电子共同出现方式的自由度，而不只是微调某一条轨道。这正是引入多个行列式的动机。

6.2　CI：让几种电子排布共同描述同一个态

先固定一套正交归一自旋轨道，从中选出 N 条组成一个行列式。不同选择对应不同的占据排布。以 HF 行列式 Φ_0 为参考，把一条占据轨道 i 换成未占据轨道 a，记为 Φ_i^a；同时替换两条，记为 Φ_{ij}^{ab}。这里的“激发”是构造基向量的名称，不表示电子真的随时间跳了一次。

构型相互作用（configuration interaction，CI）把波函数写为这些行列式的线性组合：

$$\Psi = c_0\Phi_0 + \sum_{ia} c_i^a \Phi_i^a + \sum_{i<j,a<b} c_{ij}^{ab}\Phi_{ij}^{ab} + \cdots . \tag{6.2}$$

每个行列式已经满足反对称性，所以它们的线性组合仍然满足。这些项共同组成一个量子态，不能把它们当成系统随机处于若干排布的经典概率混合：计算 $|\Psi|^2$ 时，不同行列式之间还会出现交叉项。正是这些干涉项，让联合位置分布能比单个行列式更灵活。

如何确定系数？将所有保留的行列式统一记为 Φ_I。它们由同一套正交轨道构成，彼此正交，因此归一化条件是 $\sum_I |c_I|^2 = 1$。能量为

$$E = \sum_{IJ} c_I^* H_{IJ} c_J, \qquad H_{IJ} = \langle \Phi_I | \hat{H} | \Phi_J \rangle. \tag{6.3}$$

对 $E - \lambda(\sum_I |c_I|^2 - 1)$ 关于每个 c_I^* 求导，得到 $\sum_J H_{IJ}c_J = \lambda c_I$。再左乘 c_I^* 并求和，便知 $\lambda = E$。于是 CI 的求解就是在选定的多体基中对角化 Hamilton 矩阵。

这里要区分两种优化：普通 CI 保持轨道不变，优化的是行列式之间的系数；HF 优化轨道，却保持整个态只有一个行列式。CI 因此增加了 HF 轨道调整本身没有的自由度。

6.3 一个双构型例子：能量为什么降低

保留参考构型 Φ_0 和另一个与它耦合的构型 Φ_1。将两个对角能量记为 E_0、$E_0 + \Delta$，其中 $\Delta > 0$；取实的耦合矩阵元 V，则

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & V \\ V & E_0 + \Delta \end{pmatrix}. \tag{6.4}$$

Φ_1 可以是一个双激发行列式。这里的两个构型是教学模型，尚不代表真实分子的完整基空间。

用 $\Psi = (\Phi_0 + t\Phi_1)/\sqrt{1+t^2}$ 作为试探态，能量变为

$$E(t) = E_0 + \frac{2Vt + \Delta t^2}{1 + t^2}. \tag{6.5}$$

这个式子已经解释了混合的作用。加入较高能构型的代价是 Δt^2，但干涉贡献为 $2Vt$。选择与 V 相反符号的小 t，负的线性项就能压过正的二次项，使总能量低于 E_0。降低能量不是因为第二个构型本身更低，而是因为它与第一个构型相干叠加后改变了量子态。

从 $\det(H - EI) = 0$ 出发，有 $(E_0 - E)(E_0 + \Delta - E) - V^2 = 0$。解这个二次方程，较低根为

$$E_- = E_0 + \frac{\Delta}{2} - \sqrt{\frac{\Delta^2}{4} + V^2}. \tag{6.6}$$

只要 $V \neq 0$，平方根就大于 $\Delta/2$，因此 $E_- < E_0$。若 $V = 0$，两个构型互不耦合，加进一个更高能的构型不会改变基态。

例如取 $E_0 = -1$、$\Delta = 0.4$、$V = 0.1$，能量均以 Hartree 为单位。由式 (6.6) 得 $E_- = -1.0236068$；本征方程第一行给出 $t = (E_- - E_0)/V = -0.236068$，第二构型的权重约为

5.28%。这些是便于复算的模型参数，不是氢分子的计算结果。少量混合已经能产生可见的能量改变。

当 $|V| \ll \Delta$ 时，对平方根展开得 $E_- - E_0 \simeq -V^2/\Delta$，第二构型只是小修正。若 Δ 缩小至与 $|V|$ 相当，这一展开不再可靠；在 $\Delta = 0$ 时，两个构型以相同权重参与，能量为 $E_0 - |V|$。我们由此得到物理判断：重要的不是“第二个构型是不是激发态”，而是构型间的能量差与耦合相比有多大。弱混合适合微扰，近简并往往需要同时保留多个构型。

6.4 完整 CI 与截断 CI 的取舍

若有 M 条自旋轨道，选择 N 条的方式共有 $\binom{M}{N}$ 种。保留所有这些行列式称为 full CI：它在该有限轨道基空间内给出精确多体解，但仍有单粒子基组不完备误差。构型数随体系迅速增长，所以实际计算常截断激发阶数，例如 CISD 保留参考、单激发和双激发。

扩大嵌套的 CI 空间时，最低能量不会升高，因为原来的最佳波函数仍然是新空间中的允许选择。然而“具有变分上界”不等于所有物理性质都自动正确。一个重要检验是尺寸一致性：把两个片段移得足够远、使它们不相互作用后，计算的总能量应等于分别计算的能量之和。

设片段 A 和 B 的改进波函数各含参考与双激发，即 $\Psi_A = c_A\Phi_A + d_A\Phi_A^D$，$\Psi_B = c_B\Phi_B + d_B\Phi_B^D$。不相互作用时总态应具有乘积结构。乘积的四项中，有一项是 $d_Ad_B\Phi_A^D\Phi_B^D$：它在 A 和 B 上各激发两个电子，对整体参考态而言是四激发。整体 CISD 恰好把它丢掉，因此不能一般保证总能量可加。这不是分子间残留了某种新相互作用，而是截断空间无法容纳两个独立片段各自需要的波函数。

6.5 MP2：什么时候可以把关联当作小修正

双构型例子中的 $-V^2/\Delta$ 提示：若 HF 参考已经占主导，可以利用它与其他构型之间的耦合计算能量修正，而不对角化完整 CI 矩阵。Møller–Plesset 二阶微扰（MP2）采用的未扰动 Hamilton 算符是正则 HF 的 Fock 算符之和：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}, \qquad \hat{H}_0 = \sum_i \hat{f}(i), \qquad \hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0. \tag{6.7}$$

λ 只是组织展开的参数，最后取一。注意 $\hat{H}_0$ 的参考能量为占据轨道能量之和，而不是 HF 总能量；零阶加一阶才恢复 E_{HF}。

为说明二阶修正的来源，展开 $|\Psi\rangle = |0\rangle + \lambda|\Psi^{(1)}\rangle + \cdots$ 与 $E = E_0^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \cdots$，并取 $\langle 0|\Psi^{(1)}\rangle = 0$。本征方程的一阶部分为

$$(\hat{H}_0 - E_0^{(0)})|\Psi^{(1)}\rangle = -(\hat{V} - E^{(1)})|0\rangle. \tag{6.8}$$

投影到参考态给出 $E^{(1)} = \langle 0|\hat{V}|0\rangle$；投影到其他未扰动态 $|K\rangle$，给出它混入波函数的系数 $\langle K|\Psi^{(1)}\rangle = \langle K|\hat{V}|0\rangle/(E_0^{(0)} - E_K^{(0)})$。

再把本征方程的二阶部分投影到参考态，并代入这些系数，得到

$$E^{(2)} = \langle 0|\hat{V}|\Psi^{(1)}\rangle = \sum_{K\neq 0} \frac{|\langle K|\hat{V}|0\rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_K^{(0)}}. \tag{6.9}$$

每一项都表示一个虚拟混合通道：耦合越大，影响越大；代价越高，影响越小。这与双构型模型的弱混合极限相同。

对驻定的 HF 参考，单激发耦合为零。这可以从轨道变分理解：把占据轨道向未占据轨道作微小旋转，会在行列式中产生单激发分量；HF 已经对此类一阶变化驻定，故相应线性能量项为零。一体、二体算符又不能直接改变三个及以上占据轨道，所以二阶能量只剩双激发贡献：

$$E_{\mathrm{MP2}} = E_{\mathrm{HF}} + \sum_{i<j,a<b} \frac{|\langle \Phi_{ij}^{ab}|\hat{V}|\Phi_0\rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}. \tag{6.10}$$

这里 i,j 为占据轨道，a,b 为未占据轨道。分母很小时，小修正的前提受到破坏，MP2 可能失效。它也不是对归一化试探态直接最小化的结果，所以没有变分上界保证；不能认为它必然处在 HF 与精确能量之间。

6.6 耦合簇：保留独立激发的乘积

CI 截断的尺寸一致性问题提示我们：独立片段上的激发应该能够自动同时出现。耦合簇用

$$|\Psi\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle, \qquad \hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots \tag{6.11}$$

组织波函数，其中 $\hat{T}_1$ 产生单激发，$\hat{T}_2$ 产生双激发。即使只保留 T_1, T_2，指数展开 $1+T+T^2/2+\cdots$ 仍含 $T_2^2/2$，因而包含两个独立双激发同时发生的贡献。这里不是把所有四激发都当作独立参数求解，而是保留由已有激发组成的乘积。

对不相互作用的片段，若 $T = T_A + T_B$ 且两算符可交换，则 $e^T = e^{T_A}e^{T_B}$，自然得到片段波函数的乘积。这解释了指数形式为何有用。

求系数时，把指数形式代入 Schrödinger 方程，再左乘 e^{-T}。对参考态和激发态分别投影得

$$E = \langle \Phi_0|e^{-T}He^{T}|\Phi_0\rangle, \qquad \langle \Phi_\mu|e^{-T}He^{T}|\Phi_0\rangle = 0. \tag{6.12}$$

第二式来自 $\langle \Phi_\mu|\Phi_0\rangle = 0$，用于确定激发振幅。CCSD 保留独立的单、双激发振幅；CCSD(T) 再加入三激发的微扰修正。它们仍依赖参考行列式是否合适，并不是所有强关联问题的通用答案。普通投影耦合簇也不保证变分上界。

6.7 量子 Monte Carlo：换一种方式做多电子积分

前面的方法都以轨道和行列式组织计算。另一种思路是直接对电子坐标采样。给定带参数 θ 的试探波函数 $\Psi_\theta(X)$，其中 X 表示全部电子坐标，其能量写为

$$E(\theta) = \frac{\int \Psi_\theta^* \hat{H}\Psi_\theta \mathrm{d}X}{\int |\Psi_\theta|^2 \mathrm{d}X} = \int p_\theta(X) E_L(X) \mathrm{d}X, \tag{6.13}$$

其中 $p_\theta = |\Psi_\theta|^2 / \int |\Psi_\theta|^2$ 是采样概率，$E_L = (\hat{H}\Psi_\theta)/\Psi_\theta$ 称局部能量。第二个等号只是把被积函数乘除同一个波函数，却把高维积分变成了第三章所学的概率平均。

这称为变分 Monte Carlo。先按 p_θ 采样并估计能量，再调整参数降低它。精确本征态处处满足 $\hat{H}\Psi = E\Psi$，故局部能量是常数，采样方差为零；一般试探态的局部能量会随构型涨落。优化和增加样本分别改善试探态与统计误差，二者不能互相替代。

扩散 Monte Carlo 则利用虚时投影。把实际时间形式改写为 $-\partial_\tau \Psi = (H - E_T)\Psi$（原子单位），展开到本征态上得到

$$\Psi(\tau) = \sum_n c_n e^{-(E_n - E_T)\tau} \Phi_n. \tag{6.14}$$

若初态含基态分量，其他分量与它的比值按 $e^{-(E_n - E_0)\tau}$ 衰减，归一化后便趋向基态。E_T 只调节总体权重，不改变这一相对衰减机制。

困难在于费米波函数有正负号，不能直接当作正概率。常用固定节点近似把波函数为零的面固定为试探波函数的节点，在各节点区域内进行投影。这避免了部分符号处理困难，也留下节点误差；样本再多也不能自动修正错误的节点。对局域 Hamilton 算符和理想投影，固定节点能量具有上界性质。这样，QMC 与 CI 一样，都要区分“计算这个近似做得够准”与“近似本身是否足够准确”。

第七章　从多体波函数到电子密度

资料对应：手写笔记第 *35–41* 页及第 *43–44* 页。

7.1　为什么想改用密度描述材料

CI 告诉我们，只要有足够多的行列式，就能逐步改善多电子波函数。但代价也清楚：即使每个电子只需有限个轨道，多电子排布的组合数也会迅速增长。对许多原子组成的材料，完整求出波函数通常不是可行的日常方法。能否不保存全部多体信息，仍然得到基态能量和结构？密度泛函理论（density functional theory，DFT）从这个问题出发。

电子数密度 $n(\boldsymbol{r})$ 的含义是：$n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 给出小体积元内的平均电子数。它只依赖三个空间坐标，定义为

$$n(\boldsymbol{r}) = \left\langle \Psi \left| \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \right| \Psi \right\rangle, \qquad \int n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r} = N. \tag{7.1}$$

因此 n 的积分是电子数 N，不是一。一个电子在什么位置的概率，与所有电子在某处的平均数量，不能混为一谈。

密度究竟丢失了什么？想象两个远离的区域 A、B，里面总共有两个电子。一种状态总是每处一个电子；另一种状态有一半概率两个都在 A，另一半概率两个都在 B。两种状态在每个区域的平均电子数都为一，但两电子同时靠近的概率不同，排斥能也可能不同。这个例子说明：一般来说，知道一体密度，并不等于知道任意多体态的全部联合概率。

DFT 因而不能仅以“密度变量少”为理由成立。它需要一个针对基态的特殊联系，并需要说明：那些不再显式保存的关联信息，最终放到了哪里。

7.2　基态密度为什么能确定外势

仍然固定核坐标，并采用原子单位。电子 Hamilton 算符写为

$$\hat{H}_v = \hat{T} + \hat{W} + \sum_i v(\boldsymbol{r}_i). \tag{7.2}$$

T 是电子动能，W 是电子间 Coulomb 排斥，v 是原子核产生的外势。本节比较的各体系具有相同电子数、相同 T 与 W，只有 v 不同。核间排斥在固定核电子问题中是常数，这里先不计入，计算总势能时再加回。

为什么密度可能足以辨认外势？若两个不同的外势产生相同基态密度，我们就能用两次变分原理检验这一假设。先考虑非简并、且基态不同的情形。设 H_v 和 $H_{v'}$ 的归一化基态为 Ψ, Ψ'，对应能量为 $E_v, E_{v'}$。把 Ψ' 当作 H_v 的试探态，由于它不是其基态，

$$E_v < \langle \Psi' | H_v | \Psi' \rangle = E_{v'} + \int [v(\boldsymbol{r}) - v'(\boldsymbol{r})] n(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.3}$$

最后一步只用了两个 Hamilton 算符之差是一体外势，而一体外势的期望值由密度给出。交换两个体系再做一次，得到

$$E_{v'} < E_v + \int [v'(\boldsymbol{r}) - v(\boldsymbol{r})] n(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.4}$$

若密度相同，两式相加后积分正好抵消，得到 $E_v + E_{v'} < E_v + E_{v'}$，矛盾。

这就是 Hohenberg–Kohn 定理的核心反证。对通常的连续空间 Coulomb 体系，在所需正则性条件下，基态密度确定标量外势，允许相差一个常数。常数不能被密度辨认，因为给每个电子的势都加 C，只会把总能量加 NC，不会改变波函数。上述简短反证使用了非简并且不同的基态；共享基态与简并情形需更一般的论证，不能把严格不等式直接照搬过去。

这条定理首先是一个*存在性与唯一性结论*：基态密度中包含辨认电子问题所需的信息。它没有给出从密度直接算出能量的简单公式，也不表示所有具有相同密度的非基态都有相同能量。真正的计算困难仍然存在，只是可以换一种方式表述。

7.3 约束搜索：把看不见的多体信息放进泛函

用第一个例子的话说，同一个密度可以对应不同的电子共同排布。现在固定这个密度，在所有产生它的合法多电子波函数中，寻找内部能量最低的那个，定义

$$F[n] = \inf_{\Psi \to n} \langle \Psi | \hat{T} + \hat{W} | \Psi \rangle. \tag{7.5}$$

符号 $\Psi \to n$ 表示波函数产生给定密度，inf 表示能量的下确界；若最低值能够达到，它就是通常的最小值。这里仍然要求波函数归一化、反对称且具有有限动能。密度的非负与归一化是必要条件，不能代替所有这些物理要求。

对给定外势，能量泛函为 $E_v[n] = F[n] + \int vn$。为什么再次对密度最小化就能得到基态？因为所有允许波函数都可以按其产生的密度分组。先在每组中找到最低内部能量，再加上同组共有的外势能，最后比较各组，与一开始直接在所有波函数中找最低能量是同一件事：

$$E_0[v] = \inf_{n \to N} \left\{ F[n] + \int v(\boldsymbol{r}) n(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r} \right\}. \tag{7.6}$$

这叫约束搜索。它还解释了 F 为什么称为普适泛函：原子核产生的具体外势没有放进 F，相同电子相互作用的不同材料可以使用同一个 F。

这里的“密度泛函”就是一种以*整个密度函数*为输入、输出一个数的规则。它不必只看每一点的局部密度，也可以联系不同位置。两电子如何避开、波函数如何弯曲产生动能，这些信息并未被宣布无关，而是被式 (7.5) 的内部最小化包含进去了。问题在于，精确 $F[n]$ 通常不知道。

7.4 先试最直接的办法：局域近似动能

既然想用密度，最直接的尝试是把动能也写成密度的简单函数。均匀、无相互作用的电子气提供了一个可以算清的参考。电子在体积 Ω 的盒子中取平面波，每个空间波矢可容纳自旋相反的两个电子。零温时从低能向高能填充，直到半径为 k_F 的球。

每个允许波矢在 k 空间占体积 $(2\pi)^3/\Omega$。因此数电子数和求动能分别给出

$$n = \frac{2\cdot 4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^{k_F} k^2 \mathrm{d}k = \frac{k_F^3}{3\pi^2}, \tag{7.7}$$

$$\frac{T}{\Omega} = \frac{2\cdot 4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^{k_F} \frac{k^2}{2} k^2 \mathrm{d}k = \frac{k_F^5}{10\pi^2}. \tag{7.8}$$

消去 k_F，再把均匀密度换成随位置变化的局部密度，得到 Thomas–Fermi 动能近似

$$T_{\mathrm{TF}}[n] = \frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3}\int n(\boldsymbol{r})^{5/3}\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.9}$$

它的物理图像是把每个小区域当作均匀电子气。密度越高，Pauli 原理要求填充到越高的动量，平均动能也越大。

这个近似能描述一部分平滑的密度变化，却很难准确描述原子的壳层、轨道节点和化学键中的量子结构。困难因此不只在电子排斥，*动能本身*也需要足够精细的描述。Kohn–Sham 方法的关键选择是：不必为了“只谈密度”而放弃一切轨道；可以引入一个简单辅助体系，用它准确计算辅助动能。

7.5 Kohn–Sham：用辅助轨道再现真实密度

设想一组没有显式电子–电子相互作用的辅助粒子，在某个待定有效势 v_s 中运动。要求它们的基态密度与真实相互作用体系相同。辅助轨道 ϕ_i 正交归一，若 i 标记自旋轨道，零温非简并情形下占据数 f_i 为零或一；必要时可使用分数占据。密度与辅助动能为

$$n(\boldsymbol{r}) = \sum_i f_i |\phi_i(\boldsymbol{r})|^2, \qquad T_s = \sum_i f_i \langle \phi_i | -\nabla^2/2 | \phi_i \rangle. \tag{7.10}$$

若改用闭壳层空间轨道记号，每条占据空间轨道需计两个电子，不能把这两套占据约定混用。辅助体系能再现所需密度是 KS 构造的重要前提；以下在这种表示适用的范围内讨论。

“没有显式相互作用”不等于忽略真实排斥。我们先把真实能量中容易计算的部分单列出来。外势能为 $\int vn$，把密度当作连续电荷云的经典排斥能为

$$E_H[n] = \frac{1}{2}\iint \frac{n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{7.11}$$

这里 $E_H[n]$ 专指*经典 Hartree 排斥项*，不同于第 5 章用 E_H 表示的 Hartree 近似电子总能量。于是用定义

$$E_{xc}[n] = F[n] - T_s[n] - E_H[n] \tag{7.12}$$

收集其余所有部分，得到总势能

$$E[n] = T_s[n] + \int vn + E_H[n] + E_{xc}[n] + E_{NN}. \tag{7.13}$$

这一步在使用精确 E_{xc} 时是能量的重新分解，不是先把电子排斥近似掉。真实体系与辅助体系有相同密度，却一般有不同波函数和不同动能。因此 E_{xc} 同时包含真实动能与 T_s 的差，以及真实相互作用能与经典电荷云能量 E_H 的差。

这也解释了 HF 与 KS 的区别。HF 行列式是对*真实多电子波函数*的试探近似，能量来自真实 Hamilton 算符的期望值；KS 行列式首先是产生*正确密度*的辅助工具，剩余物理通过 E_{xc} 进入。不能仅因为它们都求解轨道，就认为二者只是换了一个交换项的同一种近似。

7.6 有效势从哪里来

有效势并不是猜出来的，它来自式 (7.13) 的变分。先考察经典排斥项。把 n 换成 $n+\delta n$，保留一阶项：

$$\delta E_H = \frac{1}{2}\iint \frac{\delta n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}') + n(\boldsymbol{r})\delta n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{7.14}$$

第二项交换积分变量后与第一项相同，所以 $1/2$ 消去，得到

$$\delta E_H = \int v_H(\boldsymbol{r})\delta n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad v_H(\boldsymbol{r}) = \int \frac{n(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{7.15}$$

同样用 $\delta E_{xc} = \int v_{xc}\delta n$ 定义 $v_{xc} = \delta E_{xc}/\delta n$。$E_{xc}$ 是能量，v_{xc} 则描述密度在某处稍微改变时，这部分能量怎样改变；二者不能直接互换。

为推导轨道方程，先考虑所有占据自旋轨道都有 $f_i = 1$ 的情形。对第 i 条轨道的复共轭变化，有 $\delta n = \phi_i\delta\phi_i^*$；辅助动能的对应变化为 $\int \delta\phi_i^*(-\nabla^2/2)\phi_i$。因此总能量的一阶变化中，乘在 $\delta\phi_i^*$ 前的系数是 $[-\nabla^2/2 + v + v_H + v_{xc}]\phi_i$。

还需保持轨道正交，故如同 HF 一样引入矩阵乘子。把该乘子矩阵在占据子空间对角化后，得到 KS 方程

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v(\boldsymbol{r}) + v_H(\boldsymbol{r}) + v_{xc}(\boldsymbol{r})\right]\phi_i = \varepsilon_i\phi_i. \tag{7.16}$$

它看起来像独立粒子的 Schrödinger 方程，但势依赖所有占据轨道共同给出的密度。真实电子之间的影响通过这种依赖仍然存在。这里讨论能够写为局域有效势的情形；下一章的部分轨道依赖泛函会给出更一般的有效算符。

7.7 为什么必须自洽，怎样读总能量

如果已经知道密度，就能构造 v_H 与 v_{xc}，再求出轨道；可是密度恰恰要由轨道算出。因此实际求解是一个闭合过程：从合理的 n_{in} 出发建势，解式 (7.16)，按电子数占据轨道，再算 n_{out}。当两者一致时，电子感受到的势与它们自身产生的密度相容，这就是自洽。

直接把输出当成下一轮输入可能来回振荡。例如某次把电荷移到一个区域，它的排斥势随之上升，下一轮又可能把过多电荷推走。简单混合

$$n_{\mathrm{next}} = (1-\alpha)n_{\mathrm{in}} + \alpha n_{\mathrm{out}}, \qquad 0 < \alpha \le 1 \tag{7.17}$$

让修正幅度变小，但它没有改变目标方程。应检查输入输出密度差是否缩小，也检查能量是否稳定；仅有一次很小的能量变化，不足以判断所有变量已收敛。自洽解还可能是某个局部驻点，而非最低能态。

求出轨道后，不能把 $\sum_i f_i\varepsilon_i$ 直接当作总能量。对每条 KS 方程取期望并按占据数相加，有

$$\sum_i f_i\varepsilon_i = T_s + \int vn + \int nv_H + \int nv_{xc}. \tag{7.18}$$

由 E_H 的定义，$\int nv_H = 2E_H$：每一片电荷都把其他电荷算作外部来源，求和后每对相互作用计了两次。将上式与式 (7.13) 比较，得

$$E = \sum_i f_i\varepsilon_i - E_H + E_{xc} - \int nv_{xc} + E_{NN}. \tag{7.19}$$

每个扣除或补回的项都有目的：扣除重复的经典排斥，把交换关联势的期望值换成交换关联能本身，再加上核间排斥。未自洽时建势所用密度与轨道输出密度不同，应从原能量表达式计算，不能混用这条自洽后的简式。

7.8 有限温度改变的是平衡判据

零温基态选择最低能量；有限电子温度下，一些较高能量状态也会被占据，因为可访问的状态数同样影响平衡。这时应比较自由能 $\mathcal{A} = E - TS$，其中熵 S 描述热混合的不确定性。能量较高但熵更大的状态，也可能具有较低自由能。

用密度算符 $\Gamma = \sum_a p_a|\Psi_a\rangle\langle\Psi_a|$ 表示以概率 p_a 混合的量子态，$\sum_a p_a = 1$。$\mathrm{Tr}(\Gamma H)$ 表示对各态能量加权求和，熵为 $S = -k_{\mathrm{B}}\,\mathrm{Tr}(\Gamma\ln\Gamma)$。约束搜索现在对产生给定密度的混合态进行：

$$F_T[n] = \inf_{\Gamma\to n}\left\{\mathrm{Tr}[\Gamma(\hat{T}+\hat{W})] + k_{\mathrm{B}}T\,\mathrm{Tr}(\Gamma\ln\Gamma)\right\}. \tag{7.20}$$

再加外势项并对密度最小化，便得到有限温度 DFT 的自由能原则。它与零温的结构相同，只是内部能量换成了内部自由能。

在常用的独立粒子辅助描述中，以化学势 μ 调节平均电子数，单个自旋轨道可以空着或被占据。若占据概率为 f_i，它贡献的熵为 $-k_{\mathrm{B}}[f_i\ln f_i + (1-f_i)\ln(1-f_i)]$。对占据变化极小化相应自由能，得到

$$\varepsilon_i - \mu + k_{\mathrm{B}}T\ln\frac{f_i}{1-f_i} = 0, \qquad f_i = \frac{1}{1+e^{(\varepsilon_i-\mu)/(k_{\mathrm{B}}T)}}. \tag{7.21}$$

这是 Fermi–Dirac 占据，适用于这里以平均粒子数为约束的辅助系综。$T\to 0$ 时，低于 μ 的态被占据，高于它的态为空；有限温度把这一边界变平滑。数值上为帮助积分而引入的展宽不一定是实际电子温度，更不能直接等同于原子核的温度。

第八章　交换关联近似：把未知泛函变成计算

资料对应：手写笔记第 *41–43* 页。

KS 方程把未知部分集中在 E_{xc}，却没有给出它的具体形式。本章从一个问题出发：为了描述电子怎样共同分布，还需要在近似中加入什么物理信息？

8.1　LDA：用同密度的均匀电子气作参照

先考虑密度处处相同的电子气，并用均匀正电背景保持电中性。平移对称性使所有位置等价，我们可以用一个数 $\epsilon_{xc}^{\mathrm{unif}}(n)$ 表示每个电子的交换关联能。交换部分来自反对称性：给定一个电子的位置，同自旋电子在它附近出现的概率受到抑制。关联部分则进一步描述电子在 Coulomb 排斥下相互避开，以及伴随这种调整的动能变化。

真实原子和材料的密度并不均匀。最简单的近似是：在位置 $\boldsymbol{r}$ 附近，借用密度为 $n(\boldsymbol{r})$ 的均匀电子气结果。该处体积元中平均有 $n(\boldsymbol{r})\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 个电子，因而局域密度近似（LDA）写为

$$E_{xc}^{\mathrm{LDA}}[n]=\int n(\boldsymbol{r})\epsilon_{xc}^{\mathrm{unif}}(n(\boldsymbol{r}))\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.1}$$

这不是假定整个原子均匀，而是在每一点分别选择一个局部参照。若密度在电子相互影响的尺度上变化缓慢，这种做法就有较自然的物理依据。

需要分清三个量：ϵ_{xc} 是每电子能量，$n\epsilon_{xc}$ 是每体积能量，KS 方程中的 v_{xc} 则是改变密度所引起的能量变化率。对上式作普通链式求导，有

$$v_{xc}^{\mathrm{LDA}}(n)=\frac{\mathrm{d}[n\epsilon_{xc}(n)]}{\mathrm{d}n}=\epsilon_{xc}(n)+n\frac{\mathrm{d}\epsilon_{xc}(n)}{\mathrm{d}n}. \tag{8.2}$$

因此不能把每电子交换关联能直接当作势。磁性体系还需分别记录 $n_{\uparrow}$ 和 $n_{\downarrow}$；原因是交换效应区分自旋，只知道两者的和未必够用。

8.2　GGA 与 meta-GGA：附近的密度怎样变化

想象两处位置的密度恰好相同，但一处位于平坦的电子云内部，另一处靠近迅速衰减的边缘。LDA 给这两处相同的局部参照，而周围环境显然不同。广义梯度近似（GGA）因此把 ∇n 也作为输入，写成

$$E_{xc}^{\mathrm{GGA}}[n]=\int g(n,\nabla n)\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.3}$$

这里的 g 是能量密度函数，不能只由“使用梯度”四个字确定。PBE 与 BLYP 就是不同的具体构造；它们都使用局部密度及其变化，却对这些信息赋予不同的能量。

梯度如何进入有效势？对密度作小变化，有

$$\delta E_{xc} = \int \left[\frac{\partial g}{\partial n} \delta n + \frac{\partial g}{\partial (\nabla n)} \cdot \nabla \delta n \right] \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.4}$$

在周期边界或边界变化消失时，第二项分部积分，把导数从 δn 移到它的系数上。因此

$$v_{xc} = \frac{\partial g}{\partial n} - \nabla \cdot \frac{\partial g}{\partial (\nabla n)}. \tag{8.5}$$

密度的变化既改变本地输入，也改变周围的梯度，所以势不再只是对 n 作普通偏导。

meta-GGA 再加入如轨道动能密度

$$\tau(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{2} \sum_i f_i |\nabla \phi_i(\boldsymbol{r})|^2 \tag{8.6}$$

这样的信息。即使两处有相同的 n 和 ∇n，组成它们的轨道仍可能具有不同的空间变化；τ 帮助近似辨别这种差别。它仍以每个位置附近的信息为主，并没有自动包含相隔很远的电子涨落关联。由于引入了轨道依赖，实际变分也可能得到比局域乘法势更一般的算符。

8.3 混合泛函：为什么借用一部分 HF 交换

再做一个最简单的物理检查：只有一个电子时，它不应与自己相互排斥。然而由密度构造的经典项 $E_H[n]$ 仍为正，因为电荷云的不同部分在公式中相互作用。精确理论必须用 $E_{xc} = -E_H$ 抵消它，此时 $T_s = T$，也没有真实的电子间关联。

HF 交换对占据轨道的自相互作用能够精确抵消，但一般的 LDA、GGA 未必做得到。自相互作用残留会影响电子局域程度和能量。这提供了引入一部分 Fock 型交换的动机。该交换在当前轨道上按交换积分计算，记为 E_x^{exact}；“精确”只修饰这一交换表达式，不表示总能量或多体关联已经精确。

全局混合泛函在所有距离使用同一个交换比例。例如 PBE0 取

$$E_{xc}^{\mathrm{PBE0}} = \frac{1}{4} E_x^{\mathrm{exact}} + \frac{3}{4} E_x^{\mathrm{PBE}} + E_c^{\mathrm{PBE}}. \tag{8.7}$$

它以四分之一的 Fock 型交换替换相应比例的 PBE 交换，相关部分仍采用 PBE。B3LYP 采用另一种组合，含 20% 的 Fock 型交换，并结合局域项、B88 梯度交换修正和 LYP 相关。

混合泛函通常只能部分改善自相互作用与相关误差。Fock 型交换的变分产生非局域算符，故这类计算通常称为广义 Kohn–Sham（广义 KS）计算。它与上一章的局域 KS 方程有相同的自洽思路，但有效算符的形式不同。

8.4 范围分离与介电屏蔽：远处的电子怎样影响这里

固体中，电子引起的周围电荷重排会减弱它在远处产生的有效作用，这就是屏蔽。全局混合对所有距离使用相同交换比例；范围分离则分别处理短程和长程。

用误差函数 erf 及其互补函数 erfc $= 1 -$ erf，可以严格分解 Coulomb 核：

$$\frac{1}{r} = \frac{\mathrm{erfc}(\omega r)}{r} + \frac{\mathrm{erf}(\omega r)}{r}. \tag{8.8}$$

这里 r 是两点间距。对非负参数，erf 从零平滑增大并趋近一；因此当距离增大时，第一项迅速衰减，第二项趋近 $1/r$，分别用于构造短程和长程交换。ω 的量纲是长度的倒数，$1/\omega$ 给出两种处理之间的过渡尺度。

HSE 的基本选择是只在短程混入 Fock 型交换：

$$E_{xc}^{\mathrm{HSE}} = \frac{1}{4}E_x^{\mathrm{exact,SR}} + \frac{3}{4}E_x^{\mathrm{PBE,SR}} + E_x^{\mathrm{PBE,LR}} + E_c^{\mathrm{PBE}}. \tag{8.9}$$

SR、LR 分别表示按上述分解得到的短程、长程部分。它并没有删去长程交换，而是在长程保留 PBE 近似。作为检查，$\omega \to 0$ 时短程核恢复整个 $1/r$，该式回到 PBE0；$\omega \to \infty$ 时短程部分消失，回到 PBE。改变范围参数是在改变交换近似，不只是改变计算精度。

另一条思路是让交换比例反映材料的电子屏蔽能力。在均匀、宏观的简化图像中，长程作用约被介电常数除弱，于是得到介电依赖混合的启发式关系 $\alpha \approx 1/\epsilon_\infty$。这里 ϵ_∞ 指固定离子位置时的电子介电响应，不包括离子移动的贡献。屏蔽强时采用较少的裸 Fock 型交换，屏蔽弱时采用较多。若介电常数也由同一计算求出，就需要让交换比例与算得的响应彼此一致。这是模型选择的物理依据，并不是对任意非均匀材料都严格成立的恒等式。

8.5 色散：平均密度不变，涨落仍能相互关联

两个相距很远的中性原子即使都没有永久偶极，也会相互吸引。关键是电子云存在瞬时涨落：一个原子的瞬时偶极影响另一个原子的电子分布，使两者的涨落发生关联。平均偶极为零，并不意味着偶极之间的关联为零。

局域与半局域泛函主要读取每处的密度及邻近变化。当两个片段的密度几乎不重叠时，这些输入接近各自孤立时的输入，能量也接近简单相加，因而一般缺少正确的长程色散吸引。对两个远离的有限中性片段，常见的主导形式是 $-C_6/R^6$。成对修正据此写成

$$E_{\mathrm{disp}} = -\sum_{A<B} d(R_{AB})\frac{C_{6,AB}}{R_{AB}^6} + \cdots. \tag{8.10}$$

这里 A, B 标记原子，$d(R)$ 是短程阻尼函数：远距离恢复色散尾部，短距离则避免把不适用的渐近形式一直延伸到成键区。

D3 与 Tkatchenko–Scheffler（TS）都属于在基本泛函之外补充色散的常用思路。D3 让系数随原子的配位环境变化；TS 根据实际密度划分出的原子有效体积调整其极化率和色散系数。两者都试图回答“这个原子在当前环境中有多容易被极化”，但使用的环境信息不同。非局域相关泛函，如 vdW-DF，则直接联系两个不同位置的密度来构造相关能。这些方法的主要区别是怎样把远处涨落的联系补回来。

还有用电子密度响应描述关联的方法，例如随机相位近似（RPA）。它把关注点转向电子云受到扰动后怎样响应；本章不展开其技术形式。

第九章　轨道能量、电子数与带隙

资料对应：手写笔记第 *44–49* 页。

9.1　先问真实过程需要多少能量

求解 KS 方程后，我们得到一串轨道能量。但上一章已经强调，这些轨道首先属于辅助独立粒子体系。要判断本征值能否与实验比较，应先说清楚实验改变了什么，再定义相应能量。

记固定核构型下 N 电子体系的基态总能量为 $E(N)$，把无穷远处静止电子的能量取为零。移走一个电子需要的能量称为电离能，加入一个电子释放的能量称为电子亲和能：

$$I = E(N-1) - E(N), \qquad A = E(N) - E(N+1). \tag{9.1}$$

电子亲和能未必为正；若加入电子反而需要能量，A 就为负。这里保持核位置不变，讨论的是垂直过程；若允许原子随电荷变化而重新排列，就会得到另一组能量差。

从体系移走电子和向体系加入电子所对应的能量门槛不同，其差定义了基本带隙：

$$E_g = I - A = E(N+1) + E(N-1) - 2E(N). \tag{9.2}$$

这个定义比较的是三个不同电子数体系的多体总能量。KS 轨道隙 $\varepsilon_L - \varepsilon_H$ 则来自同一个辅助算符；H 表示最高占据轨道，L 表示最低未占据轨道。两者从定义上就没有自动相等的理由。

例如，假设某个模型在固定核位置给出 $E(N-1) = -9.5$、$E(N) = -10.0$、$E(N+1) = -10.2$ Hartree，则 $I = 0.5$、$A = 0.2$，基本带隙为 0.3 Hartree。这些只是说明定义的模型数值，不对应某种真实材料。计算到这里尚未使用任何 KS 轨道能量。

吸收光子则保持总电子数不变，只把体系变成一个激发态。被激发的电子与留下的空穴还会相互作用，因而光学激发能也不能直接与基本带隙混同。

9.2　分数电子数是统计平均，不是切开电子

为了研究 $E(N)$ 在整数附近怎样变化，我们希望连续地改变平均电子数。这不要求存在“半个电子”的单次观测。可以考虑一种统计制备：以概率 $1-\eta$ 准备 N 电子基态，以概率 η 准备 $N+1$ 电子基态，其中 $0 \le \eta \le 1$。

相应密度算符和平均粒子数为

$$\Gamma = (1-\eta)|\Psi_N\rangle\langle\Psi_N| + \eta|\Psi_{N+1}\rangle\langle\Psi_{N+1}|, \qquad \langle\hat{N}\rangle = N + \eta. \tag{9.3}$$

每次制备都有整数个电子，只有许多次制备的平均数可以非整数。这是经典概率混合，与第六章 CI 中不同行列式的相干叠加不同。混合密度也只是两个一体密度的加权和：$n_\eta = (1-\eta)n_N + \eta n_{N+1}$。

能量期望值同样按概率相加，所以这种制备的能量为

$$E(N+\eta) = (1-\eta)E(N) + \eta E(N+1). \tag{9.4}$$

在相邻整数基态稳定、且不存在其他整数态的混合给出更低能量的通常情形，这就是给定平均粒子数下的最低能量。几何上，它是一条连接相邻整数能量点的直线；若上述稳定条件不满足，就必须比较其他整数态，不能直接沿用相邻两点连线。

于是，刚到达整数 N 前的斜率和刚离开它后的斜率分别是

$$\mu^- = E(N) - E(N-1) = -I, \qquad \mu^+ = E(N+1) - E(N) = -A. \tag{9.5}$$

这里的斜率就是增加平均电子数的能量代价，即化学势。电子数从下方接近 N 时，我们是在填满原来的体系；从上方离开 N 时，开始加入下一个电子。两侧代价不同，所以能量连续，斜率却可以跳变。跳变量为 $\mu^+ - \mu^- = I - A = E_g$。

9.3 Janak 关系：轨道本征值首先是能量导数

现在回到 KS 能量表达式，让某条自旋轨道的占据 f_i 连续变化，密度为 $n = \sum_i f_i|\phi_i|^2$。先把轨道固定，则 $\partial n/\partial f_i = |\phi_i|^2$。动能对占据的导数是该轨道的动能期望值，其他能量项通过密度变化给出对应势，因此

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial f_i} &= \left\langle \phi_i \middle| -\frac{1}{2}\nabla^2 \middle| \phi_i \right\rangle + \int (v + v_H + v_{xc})|\phi_i|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &= \varepsilon_i.\end{aligned} \tag{9.6}$$

最后一步用了归一化 KS 轨道满足的本征方程。若每次改变占据后还重新优化轨道，驻值条件使轨道变化不额外贡献一阶能量项；因而在泛函可微的自洽分支上，这仍是总能量的占据导数。这就是 Janak 关系。

导数告诉我们一个无穷小变化的代价，完整地加入或移走电子则需要积分。若只改变一条轨道的占据并让其他轨道随之弛豫，

$$E(f_i = 1) - E(f_i = 0) = \int_0^1 \varepsilon_i(f_i)\mathrm{d}f_i. \tag{9.7}$$

一般近似中，本征值会随占据变化，故不能随意把积分换成某个端点的本征值。

对精确泛函，上一节的分段线性使整数左侧的导数等于 $-I$。在有限束缚体系中，把精确 KS 势在无穷远取为零，并从下方接近整数电子数，就得到最高占据轨道的特殊关系 $\varepsilon_H^- = -I$。这里讨论的是基态能量沿电子数方向的导数，并不能据此断言所有占据和未占据本征值都等于真实激发能。

9.4 为什么精确 KS 轨道隙仍可能不等于基本带隙

越过整数 N 后，下一个电子开始进入最低未占据轨道。若有效势完全不变，右侧导数就应等于原来的 ε_L^-。但精确能量要求右侧斜率为 $-A$；这两者一般不同。缺少的部分如何进入 KS 描述？

关键在于，密度连续并不要求势也连续。把一个局域势整体加上常数，轨道形状不变，所有本征值却都平移相同的量。因此跨过整数电子数时，精确交换关联势可以发生常数跳变，记为 Δ_{xc}。对有限体系，这里指任一固定有限空间区域内的极限；无穷远的势零点仍按前述约定保持。

用整数左侧的局域 KS 势作为参考，有

$$\mu^- = \varepsilon_H^-, \qquad \mu^+ = \varepsilon_L^- + \Delta_{xc}. \tag{9.8}$$

两式相减，再使用式 (9.5)，得到

$$E_g = (\varepsilon_L^- - \varepsilon_H^-) + \Delta_{xc}. \tag{9.9}$$

这就是交换关联导数不连续对带隙的贡献。它不是在轨道隙之外任意拟合的一项，而是精确的加、减电子能量与辅助体系轨道能量之间所需的差额。

继续使用本章开头的模型数值。若精确局域 KS 体系给出 $\varepsilon_H^- = -0.5$、$\varepsilon_L^- = -0.3$ Hartree，轨道隙只有 0.2 Hartree。要与总能量定义的 $E_g = 0.3$ 一致，就需 $\Delta_{xc} = 0.1$ Hartree；右侧导数于是为 $-0.3 + 0.1 = -0.2 = -A$。这个算例展示了同一物理条件怎样约束几个看似不同的能量。

实际 LDA、GGA 等近似还可能使 $E(N+\eta)$ 弯曲，偏离分段直线。因此它们的带隙误差既涉及所用近似，也涉及轨道隙与基本带隙本来就不同的定义。混合泛函通常使用非局域的广义 KS 算符，不能把式 (9.9) 中局域 KS 的分配方式原封不动地套用过去。

9.5 怎样让计算结果回答最初的物理问题

若关心移走或加入电子的能量，可以直接计算 $N, N \pm 1$ 的自洽总能量，再取差；这通常称为 ΔSCF。它允许电荷变化后其他电子重新分布，但仍保留所用泛函的近似误差。周期体系的带电计算还需处理额外电荷的静电边界问题。

若只报告本征值差，就应说明它是局域 KS 还是广义 KS 轨道隙；若讨论实验吸收，则还需考虑固定电子数下的激发过程。先明确物理过程，再选择对应能量，才能知道一个计算结果究竟解释了什么。

第十章　周期固体、基组与赝势

资料对应：原英文稿第 *10* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

10.1　平移对称性如何减少未知量

晶体有无限多个原胞，逐原子求解不可行。设原胞平移向量为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$，晶格向量为 $\boldsymbol{R}=\sum_i n_i\boldsymbol{a}_i$，有效势满足 $v(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=v(\boldsymbol{r})$。定义平移算符 $T_R\psi(\boldsymbol{r})=\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})$。势的周期性以及动能的平移不变性给出 $[H,T_R]=0$。对易来自 Hamilton 算符的对称性，不能仅由 T_R 是酉算符推出。

在共同本征态上写 $T_R\psi=t_R\psi$。酉性保证 $|t_R|=1$，群乘法 $T_RT_{R'}=T_{R+R'}$ 要求本征值满足相同乘法关系，故可写 $t_R=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}$。定义 $u_{n\boldsymbol{k}}=e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\psi_{n\boldsymbol{k}}$，立即得到

$$\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}),\qquad u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}).\tag{10.1}$$

这就是 Bloch 形式，n 标记能带。同一个 Bloch 态的模平方在原胞间相同，但波函数本身一般只差相位，而非严格原胞周期。

倒格矢满足 $\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{b}_j=2\pi\delta_{ij}$。令波函数在 $N_i\boldsymbol{a}_i$ 形成的大超胞上周期，则允许 $\boldsymbol{k}=\sum_i(m_i/N_i)\boldsymbol{b}_i$。相差倒格矢的 $\boldsymbol{k}$ 描述等价平移本征值，故只需第一 Brillouin 区。将 Bloch 形式代入 KS 方程，得到原胞内方程

$$\left[-\tfrac{1}{2}(\nabla+\mathrm{i}\boldsymbol{k})^2+v_s(\boldsymbol{r})\right]u_{n\boldsymbol{k}}=\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}u_{n\boldsymbol{k}}.\tag{10.2}$$

无限晶体问题转化为不同 $\boldsymbol{k}$ 参数下的有限原胞问题。

10.2　积分采样与能带路径不是同一件事

每原胞的 Brillouin 区平均为 $\Omega_{BZ}^{-1}\int_{BZ}A(\boldsymbol{k})\mathrm{d}^3k$，其中 $\Omega_{BZ}=(2\pi)^3/\Omega_{\mathrm{cell}}$。数值上用 $\sum_k w_kA(\boldsymbol{k})$，权重和为一。若 u 在原胞归一化，电子密度为 $n(\boldsymbol{r})=\sum_{nk}w_kf_{nk}|u_{nk}(\boldsymbol{r})|^2$，自旋简并是否计入 f 必须前后一致。

Monkhorst–Pack 网格的一种写法是 $\boldsymbol{k}=\sum_i(2m_i-N_i-1)\boldsymbol{b}_i/(2N_i)$，$m_i=1,\dots,N_i$。晶体对称性可把等价点合并，但合并权重必须来自整个离散网格。画能带的高对称路径只是一

条线，不能代替三维积分网格。金属的占据在 Fermi 面附近变化快，通常比绝缘体需要更细的采样与展宽收敛检查。

无磁、无自旋轨道耦合且势为实标量时，复共轭把 $\boldsymbol{k}$ 态映为同能量的 $-\boldsymbol{k}$ 态。在合适基中 Γ 点可选实轨道。这不意味着所有具有时间反演对称性的系统都有 Dirac 锥；能带交叉还依赖其他对称性和能带结构。含自旋时，时间反演也不能简单等同于复共轭。

10.3 平面波为什么方便

周期函数可展开为 $u_{n\boldsymbol{k}} = \Omega_{\mathrm{cell}}^{-1/2}\sum_G c_{n\boldsymbol{k}}(G)e^{\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$。由于 $\nabla e^{\mathrm{i}Gr} = \mathrm{i}\boldsymbol{G}e^{\mathrm{i}Gr}$、$\nabla^2 e^{\mathrm{i}Gr} = -G^2e^{\mathrm{i}Gr}$，动能在倒空间对角。保留 $|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}|^2/2 \le E_{\mathrm{cut}}$ 的项，把无限基变成有限基。增大截断在固定几何、嵌套基和充分求解下扩大变分空间，但实际计算还要控制积分网格等误差。

势能乘法在实空间方便，故常以 FFT 在两种表示之间切换。密度包含 $c^*(G)c(G')e^{\mathrm{i}(G'-G)r}$；若轨道波矢最大为 $G_{\max}$，密度包含至 $2G_{\max}$ 的成分，对应四倍动能截断。这是平面波乘积的几何结论；超软赝势或 PAW 增广密度可能需要更高密度截断，不能机械设成四倍。

Poisson 方程 $\nabla^2 v_H = -4\pi n$ 给出 $v_H(G) = 4\pi n(G)/G^2$，仅对 $G \neq 0$ 成立。电子密度的 $n(0)$ 是平均电子数密度，不为零。周期静电的零模需要结合离子电荷、中性条件和势零点约定处理。带电超胞还涉及补偿背景，不能把零模发散解释成分子也变为零。

10.4 赝势为何与基组选择相连

核附近全电子轨道快速变化，并与芯态正交；直接用平面波表示需很高截断。赝势在芯区内用平滑价态与有效作用替代显式芯电子，同时希望保持芯区外的散射性质。对某个角动量通道，模守恒构造要求参考能量和芯区外径向函数匹配，并满足

$$\int_0^{r_c} |R_l(r)|^2 r^2 \mathrm{d}r = \int_0^{r_c} |\widetilde{R}_l(r)|^2 r^2 \mathrm{d}r. \tag{10.3}$$

这是约束之一，不是“任意平滑后就等价”的保证。不同角动量需要不同作用，因而赝势一般包含非局域投影项。可转移性必须在不同价态、成键和压强环境中检验。

局域原子轨道基则以较少函数描述成键，但需要控制基组完备性与近线性相关。Slater 型径向函数有 $e^{-\zeta r}$ 的衰减，Gaussian 型用多项式乘 $e^{-\alpha r^2}$，便于积分运算。移动原子会移动局域基，所以力中要考虑第四章的 Pulay 项。实空间有限差分是另一种选择，例如 $\partial_x^2\psi \simeq [\psi(x+a)-2\psi(x)+\psi(x-a)]/a^2$；其网格误差需单独收敛，通常不具有相同的严格变分单调性。

10.5 从能带曲率理解有效质量

在波包半经典近似下，群速度为 $v_\alpha = \hbar^{-1}\partial\varepsilon/\partial k_\alpha$，外力满足 $\hbar\dot{k}_\beta = F_\beta$。对速度再求时间导数，得到

$$\dot{v}_\alpha = \sum_\beta \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon}{\partial k_\alpha \partial k_\beta} F_\beta, \qquad (m^{*-1})_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}. \tag{10.4}$$

有效质量是带边曲率张量，不是先验输入来决定能带。仅在各向同性抛物线附近，才可简化成一个标量 m^*。

第十一章　从势能曲率到晶格振动

资料对应：原英文稿第 *11* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

11.1　平衡结构附近的第一个非平凡近似

电子结构给出核构型的能量 $E(R)$，但一个极小值只告诉我们原子平均停在哪里。温度与零点运动使原子在附近振动，振动频率由势能曲率决定。设平衡位置为 R^0，位移为 $u_{I\alpha}=R_{I\alpha}-R^0_{I\alpha}$。平衡要求一阶导数为零，故

$$E=E_0+\frac{1}{2}\sum_{I\alpha,J\beta}C_{I\alpha,J\beta}u_{I\alpha}u_{J\beta}+O(u^3),\quad C_{I\alpha,J\beta}=\frac{\partial^2 E}{\partial R_{I\alpha}\partial R_{J\beta}}. \tag{11.1}$$

C 是力常数矩阵，$C=-\partial F/\partial R$。光滑能量的混合导数相等，使它对称。Newton 方程变成 $M_I\ddot{u}_{I\alpha}=-\sum_{J\beta}C_{I\alpha,J\beta}u_{J\beta}$。

试取所有原子以同一频率振动，$u_{I\alpha}(t)=U_{I\alpha}e^{-\mathrm{i}\omega t}$，得 $\omega^2 M_I U_{I\alpha}=\sum C_{I\alpha,J\beta}U_{J\beta}$。令 $e_{I\alpha}=\sqrt{M_I}U_{I\alpha}$，便得到普通对称本征问题

$$\sum_{J\beta}D_{I\alpha,J\beta}e_{J\beta}=\omega^2 e_{I\alpha},\qquad D_{I\alpha,J\beta}=\frac{C_{I\alpha,J\beta}}{\sqrt{M_I M_J}}. \tag{11.2}$$

质量加权使相同的势能曲率对重原子产生较低的频率。例如双原子一维弹簧 $E=k(u_1-u_2)^2/2$ 有平移零模和 $\omega^2=k(1/M_1+1/M_2)=k/\mu_{\mathrm{red}}$ 的相对振动。

11.2　冻结位移如何测出曲率

所谓冻结声子或有限位移方法，是暂时把一个坐标移开 $\pm\Delta$，分别计算所有原子的力：

$$C_{I\alpha,J\beta}\simeq-\frac{F_{I\alpha}(R^0+\Delta\boldsymbol{e}_{J\beta})-F_{I\alpha}(R^0-\Delta\boldsymbol{e}_{J\beta})}{2\Delta}. \tag{11.3}$$

中心差分截断误差通常为 $O(\Delta^2)$。但若力有误差 δF，差分误差还含 $O(\delta F/\Delta)$；所以位移越小并非总越好。应收紧电子收敛，比较数个振幅，并先把平衡结构优化到足够小的残余力。

若某本征值 $\omega^2<0$，线性化运动含指数增长而不是振荡，说明该构型在相应方向可能不稳定。很小的负值也可能来自数值误差或不充分收敛，不能只看绘图软件画出的“负频率”就断定新相。

11.3 零模数量取决于系统

孤立非线性分子的整体平移和转动不改变能量，通常有三个平移及三个转动零模，剩 $3N-6$ 个振动模；线性分子只有两个独立转动方向，剩 $3N-5$ 个振动模。固定周期晶胞不能任意刚体转动而保持边界不变，晶体在 $\boldsymbol{q}=0$ 有三个声学平移零模，不能照搬分子的六零模计数。

整体平移使所有原子同向移动，力仍为零，故 $\sum_J C_{I\alpha,J\beta}=0$，称声学和规则。它既是物理约束，也是数值检验；强制修正不能替代检查原始力的收敛。

11.4 从超胞力常数到声子

晶体中以胞标号 l 和胞内原子 κ 区分原子。取振动形式 $u_{l\kappa\alpha}=M_\kappa^{-1/2}e_{\kappa\alpha}(\boldsymbol{q})e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l-\omega t)}$，代入运动方程，得到

$$D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\boldsymbol{q})=\frac{1}{\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}}\sum_l C_{0\kappa\alpha,l\kappa'\beta}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l}. \tag{11.4}$$

超胞决定可可靠恢复的作用距离；极性材料的长程偶极作用还需处理非解析修正。本式采用只在胞向量上带相位的约定，其他加入胞内坐标的约定给出等价频率。

上述正则模可以用经典力学求频率，但声子是它们量子化后的激发。每个独立模的能级为 $\hbar\omega(n+1/2)$，因此即使零温也有零点能。有限温谐振动自由能为

$$F_{\mathrm{vib}}=\sum_{\boldsymbol{q}\nu}\left[\frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}\nu}}{2}+k_{\mathrm{B}}T\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega_{\boldsymbol{q}\nu}})\right], \tag{11.5}$$

其中求和按所需总量或每胞量归一化，刚体零模需另行处理。高温才恢复每模平均能量约 $k_{\mathrm{B}}T$ 的经典极限。因此“频率由经典方程求出”不等于“声子没有量子性”。

第十二章　让电子变量与原子核一起推进

资料对应：原英文稿第 *12* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

12.1　Born–Oppenheimer 动力学的计算负担

第四章给出在电子基态势能面上推进原子核的方法：每到一个新构型，先充分求解电子基态，再由能量梯度求力，最后进行核的时间积分。电子自洽循环嵌套在核动力学循环内部。Car–Parrinello 方法的动机，是让电子轨道沿着随核移动的最低能附近连续演化，减少逐步从头最小化的工作。

这里的轨道运动是辅助数值动力学，不是实际电子的含时 Schrödinger 演化。下面为清楚起见采用固定单占据的正交自旋轨道；闭壳层双占据形式须一致地处理占据系数。

12.2　扩展 Lagrange 函数与约束

给轨道引入正的虚拟惯性参数 μ，采用约定

$$L = \frac{1}{2}\sum_{I} M_I |\dot{\boldsymbol{R}}_I|^2 + \mu \sum_{i} \langle \dot{\phi}_i | \dot{\phi}_i \rangle - E[\{\phi\}, R] + \sum_{ij} \Lambda_{ij} (\langle \phi_i | \phi_j \rangle - \delta_{ij}). \tag{12.1}$$

两个动能项都带正号，核动能含速度平方。μ 的量纲使 $\mu\langle\dot{\phi}|\dot{\phi}\rangle$ 为能量；它不是电子的真实质量。本章取复轨道约定，不在该项前再放 $1/2$。

对核坐标应用 Euler–Lagrange 方程，并假设基组不随核移动，得到

$$M_I \ddot{\boldsymbol{R}}_I = -\frac{\partial E}{\partial \boldsymbol{R}_I}. \tag{12.2}$$

对 ϕ_i^* 作独立变分，$\delta L / \delta \dot{\phi}_i^* = \mu \dot{\phi}_i$，所以

$$\mu \ddot{\phi}_i = -\frac{\delta E}{\delta \phi_i^*} + \sum_{j} \Lambda_{ij} \phi_j = -\hat{H}_{\mathrm{KS}} \phi_i + \sum_{j} \Lambda_{ij} \phi_j. \tag{12.3}$$

这里将乘子矩阵的转置重命名，保持 Hermitian 约束力。乘子使轨道保持正交，而不是让所有轨道落到同一个最低态。静止轨道的驻值方程可经占据子空间酉变换化为 KS 本征方程，但一般传播中的轨道并非瞬时基态。

时间不显含的扩展体系在连续精确动力学下守恒

$$E_{\mathrm{ext}} = \frac{1}{2}\sum_I M_I|\dot{\boldsymbol{R}}_I|^2 + \mu\sum_i \langle\dot{\phi}_i|\dot{\phi}_i\rangle + E[\{\phi\}, R]. \tag{12.4}$$

这不等于物理核动能加 BO 基态能量：虚拟电子动能也包含其中。数值积分还会带误差。仅见 E_{ext} 近似守恒，不能证明核始终在正确的基态面上运动。

12.3 两能级模型解释频率分离

固定核，令 $H|1\rangle = \varepsilon_1|1\rangle$、$H|2\rangle = \varepsilon_2|2\rangle$，$\Delta = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 > 0$。以归一化试探态 $|\phi\rangle = \cos(\theta/2)|1\rangle + \sin(\theta/2)|2\rangle$ 描述偏离基态的程度。直接计算可得

$$\langle\dot{\phi}|\dot{\phi}\rangle = \dot{\theta}^2/4, \qquad \langle\phi|H|\phi\rangle = \varepsilon_1 + \Delta\sin^2(\theta/2). \tag{12.5}$$

因此 $L = \mu\dot{\theta}^2/4 - \varepsilon_1 - \Delta\sin^2(\theta/2)$。Euler–Lagrange 方程为 $(\mu/2)\ddot{\theta} = -(\Delta/2)\sin\theta$。小振幅下

$$\ddot{\theta} + (\Delta/\mu)\theta = 0, \qquad \omega_e = \sqrt{\Delta/\mu}. \tag{12.6}$$

若电子辅助振动远快于核振动且初始激发很小，轨道有可能保持在移动最低点附近。降低 μ 增大频率分离，却也要求更小时间步。能隙小的金属使这一分离困难，不能把该方法视为对任意体系都自动成立的加速器。

12.4 实际可信性要检验什么

电子与核方程都可用类似 Verlet 的方法推进，但每一步必须同时求满足轨道正交的约束力。随意在无约束传播后归一化单条轨道，既不能确保轨道间正交，也可能破坏原有可逆结构。

实际检查包括轨道正交残差、扩展能量漂移、虚拟电子动能是否持续升高，以及目标结构和动力学量对 μ、步长的收敛。可以抽取若干核构型，重新充分最小化电子，比较 CP 电子能量与 BO 基态能量的差；若差距随时间增大，说明电子已被加热或偏离基态面。最终应与充分收敛的 BO 力或轨迹统计量对照，确认辅助动力学没有显著改变所研究的核运动。